Concept cartoons – ett didaktiskt verktyg för lågstadieelever

Betydelsen av designen på en *Concept cartoon* i synliggörande av elevers förkunskaper i biologi

Concept cartoons - a didactic tool for pupils in primary school

The importance of *Concept Cartoon* design in clarifying pupils' prior knowledge in biology

Lovisa Schützer & Victoria Åberg

Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Utbildningsprogram: Grundlärarprogrammet, inriktning F-3

Nivå/Högskolepoäng: avancerad nivå, 30 hp

Handledarens namn: Harald Raaijmakers

Examinatorns namn: Jesper Haglund

Datum: 2023-05-31

© 2023 – Lovisa Schützer & Victoria Åberg

Concept cartoons - ett didaktiskt verktyg för lågstadieelever

[*Concept cartoons* - a didactic tool for pupils in primary school]

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid
Karlstads universitet: Grundlärarprogrammet

http://kau.se

The authors, Lovisa Schützer and Victoria Åberg, have made an online version of this work available under a Creative Commons *Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0* License.

http://diva-portal.org

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv

Abstract

Concept cartoons are a didactic tool, which are alike cartoons and address concepts and phenomena within the science subjects. The available *Concept cartoons* on the Swedish National Agency for Education's website are mainly aimed for pupils from 10 to 15 years old, however there are only a few for pupils from 7 to 9 years old. This study aims to describe and develop various aspects in a *Concept cartoon* to make primary school pupils' prior knowledge visible of a specific biological content. The method of the study is design research and has been used to develop a *Concept cartoon* for pupils in ages six to nine, based on data from audio recording and observation. Based on a Concept cartoon conversations were held and recorded together with groups up to three pupils. Through three design cycles, we have analyzed and developed a *Concept Cartoon* that will highlight the pupils' prior knowledge of bird survival. In the data, some visual and textual aspects can be distinguished that are significant for the students to be able to express their biological prior knowledge. The results from the study show that students in year two discuss and relate to the visual aspects before the textual aspects in a *Concept cartoon*. With the removal of details that do not refer to the biological content and the introduction of false statements, students direct a greater focus on the concept of the *Concept cartoon* and social learning occurs.

Keywords: *Concept cartoon*, Design research, Didactic tool, Visual thinking strategies, Sociocultural perspective

Sammanfattning

Concept cartoons är ett didaktiskt verktyg som efterliknar serieteckningar, samt tar upp begrepp och fenomen inom de naturvetenskapliga ämnena. Tillgängliga *Concept cartoons* på Skolverkets webbplats riktar sig främst till årskurs 4–9, och det finns bara ett få till årskurs 1–3. Den här studien syftar till att kartlägga och utveckla olika aspekter i en *Concept cartoon* för att synliggöra just lågstadieelevers förkunskaper om ett specifikt biologiskt innehåll. Studien har utgått från designforskning för att utveckla en *Concept cartoon* för åk 1–3 baserad på data från ljudinspelning och observation. Under studien spelades samtal in i grupper om 2–3 elever i årskurs två där samtal har förts tillsammans med eleverna utifrån en *Concept cartoon*. Genom tre designcykler har vi analyserat och utvecklat en *Concept cartoon* som ska framhäva elevernas förkunskaper om fåglars överlevnad. I data kan några visuella och textuella aspekter urskiljas som är betydelsefulla för att eleverna ska kunna uttrycka sina biologiska förkunskaper. Resultatet från studien visar att elever i årskurs två diskuterar och relaterar till de visuella aspekterna före de textuella aspekterna i en *Concept cartoon.* Med borttagning av detaljer som inte syftar till det biologiska innehållet och införandet av falska påståenden, riktar eleverna ett större fokus på konceptet för *Concept cartoons* och ett socialt lärande uppstår.

Nyckelord: *Concept cartoons*, Design research, Didaktiskt verktyg, Visual thinking strategies, Sociokulturellt perspektiv

Förord

Under den sista terminen av vår utbildning på Karlstad universitet har vi valt att ägna oss åt ämnet biologi då vi blev inspirerade under kursen Naturvetenskap och teknik F-3. Vi båda tycker att de naturvetenskapliga ämnena är intressanta och roliga att undervisa i, speciellt området biologi. I NO-kursen blev vi introducerade till det didaktiska verktyget *Concept cartoons.* När vi satte oss in i det mer, insåg vi att det inte fanns särskilt mycket material för lågstadiet. Där och då väcktes en nyfikenhet hos oss båda och en vilja att utveckla ett eget material samt undersöka hur man gör det på bästa sätt.

Arbetet har utformats tillsammans av oss båda, genom att vi har träffats både i verkligheten och digitalt under terminen som gått. Samarbetet har genom hela arbetet funkat felfritt samt gett oss nya och intressanta perspektiv till vårt yrke.

Vi vill rikta ett stort tack till de klasser och mentorer som har ställt upp och medverkat i vår studie, vilket gett oss förutsättningarna att genomföra studien. Ni har också gett oss motivation till vårt framtida yrke som vi kommer att bära med oss!

Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Harald Raaijmakers, som ställt upp för oss, svarat på alla våra frågor och aldrig tvekat på vår kompetens.

Lovisa Schützer & Victoria Åberg

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 1

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3

2 BAKGRUND 4

2.1 BEMÖTANDE AV ELEVERS FÖRKUNSKAPER INOM BIOLOGI 4

2.2 *CONCEPT CARTOONS* 5

2.2.1 *Concept cartoons* historia 5

2.2.2 Elevers attityder mot biologi och *Concept cartoons* 6

2.2.3 Tryggheten med *Concept cartoons* 7

2.2.4 Det visuella och det textuella i en *Concept cartoon* 8

2.2.5 Lärares attityd gentemot *Concept cartoons* 10

2.2.6 Varierande undervisning med *Concept cartoons* 10

2.2.7 Populariteten kring *Concept cartoons* 11

3 METOD 12

3.1 STUDIENS DESIGN 12

3.2 URVAL 13

3.3 DIDAKTISKA VAL OCH UTFORMANDE AV *CONCEPT CARTOON* 14

3.3.1 Utgångsmaterialet för vår *Concept cartoon* 14

3.3.2 Teoretiskt innehåll i *Concept cartoon* 15

3.3.3 Visuella aspekter i *Concept cartoon* 15

3.3.4 Textuella aspekter i *Concept cartoon* 16

3.4 INSAMLING AV DATA OCH GENOMFÖRANDE 16

3.4.1 Genomförande och datainsamlingen 16

3.4.2 Introduktion av samtalet 17

3.4.3 Genomförande av samtalet 18

3.4.4 Avslutning med konkreta frågor 18

3.5 ANALYS 19

3.5.1 Tematisk analys 19

3.5.2 Kvantitativ resultatredovisning av den tematiska analysen 20

3.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 21

3.7 RELEVANS, TILLFÖRLITLIGHET OCH ÖVERFÖRBARHET 23

4 RESULTAT 25

4.1 UTVECKLING AV *CONCEPT CARTOON* 26

4.1.1 Från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2* 27

4.1.2 Från *Concept cartoon 2* till *Concept cartoon 3* 27

4.1.3 Teman och kategorier från tematisk analys 28

4.2 DE VISUELLA ASPEKTERNAS BETYDELSE I JÄMFÖRELSE MED DE TEXTUELLA ASPEKTERNA 30

4.3 ÖKAD ELEVDISKUSSION OM BIOLOGISKT KONCEPT I PROGRESSION MED UTVECKLING AV *CONCEPT CARTOON* 31

4.3.1 Borttagning av detaljer i karaktärerna 32

4.3.2 Införandet av falska påståenden 33

5 DISKUSSION 34

5.1 RESULTATDISKUSSION 34

5.1.1 Utveckling av *Concept cartoon* 34

5.1.2 De visuella aspekternas betydelse i jämförelse med de textuella aspekterna 35

5.1.3 Ökad elevdiskussion om biologiskt koncept i progression med utveckling av *Concept cartoon* 38

5.2 METODDISKUSSION 44

5.3 SLUTSATSER 45

5.4 REKOMMENDATIONER FÖR VERKSAMHETEN/UNDERVISNINGEN 46

5.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 47

REFERENSER 48

BILAGA 1 52

BILAGA 2 54

BILAGA 3 55

BILAGA 4 56

BILAGA 5 57

BILAGA 6 58

BILAGA 7 59

BILAGA 8 60

BILAGA 9 61

1 INLEDNING

Det pågår en utveckling med införandet av visuellt stöd för att främja elever i deras vardag och undervisning. Visuellt stöd hjälper både barn och vuxna att bättre förstå och minnas innehållet (Hallin, 2019). Det kan handla om hur man gör ett toalettbesök eller att visa ett specifikt ämnesbegrepp. Rosqvist (2017) menar att det visuella stödet gör att eleverna kan känna sig självständiga och minskar stress och oro om vad som ska hända på lektionen. Visuellt stöd är också en förutsättning för att anpassa till elever i behov av särskilt stöd (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2022).

Det finns en mängd olika typer av visuellt stöd som kan användas, det kan vara i form av bilder, film, laborationer, stödtecken och fotografier (Hallin, 2019). *Concept cartoons* är ett visuellt verktyg som efterliknar serieteckningar, och berör olika naturvetenskapliga begrepp eller fenomen där tecknade karaktärer uttrycker resonemang genom textrutor (Skolverket, 2021). Nedan finns ett exempel från Skolverkets (2021) material inom ämnet biologi för årskurs 7–9 (se figur 1).



Figur 1. Concept cartoon inom ämnet biologi för årskurs 7–9 som finns översatt hos Skolverket. Utgiven av Millgate House Publishers 2015. Använd med tillåtelse.

Användningen av visuellt stöd i undervisningen är en framgångsrik metod för att utveckla språkförståelsen, arbetsminnet, språkinlärningen samt koncentrationsförmågan (Hallin, 2019). Enligt Skolverket (2021) är *Concept cartoons* ett verktyg som ska öka elevens språkutveckling samt lärande kring de naturvetenskapliga ämnena.

Av våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning är uppfattningen att biologiundervisningen i årskurs 1–3 saknar variation på olika lektionsupplägg i undervisningen som engagerar elever. Andrén och Östman (2012) menar att uppgifter som innehåller ett visuellt stöd engagerar och tilltalar elever på ett bättre vis än vad en skriftlig text gör. Att inte tillgodose alla elever med olika metoder och varierad undervisning samverkar inte med att ge alla elever en chans att lära sig samt utvecklas (Skolverket, 2022a). Idén med *Concept cartoons* är att elever ska diskutera och resonera kring det olika karaktärer påstår. På Skolverkets (2021) webbplats finns arbetsmaterial som är baserat på *Concept cartoons* för undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnena, fysik, kemi och biologi.

Skolverket (2022b) tydliggör i kursplanen för biologi för grundskolan att eleverna ska få möjlighet att skapa egna och ta del av andra argument utifrån ett biologiskt innehåll. Holmström och Schönström (2022) beskriver att interaktion mellan individer har en betydande roll för lärande och utveckling. Det är utifrån kommunikationen och att kunna uttrycka sig muntligt som människan får en förståelse och lär sig det skolrelaterade språket. Ett sätt för att skapa dessa förutsättningar för eleverna är att inkludera många praktiska övningar i sin undervisning (Holmström & Schönberg, 2022). *Concept cartoons* är ett varierat och praktiskt verktyg som skapar engagemang och kommunikation om naturvetenskapliga begrepp. Det gynnar eleverna att lättare förstå de ämnesrelaterade begreppen och hur de kan användas i ett större sammanhang.

Syftet med *Concept cartoons* är att belysa olika karaktärers tankar och idéer om naturvetenskapliga fenomen eller begrepp (Andrén & Östman, 2012; Skolverket, 2021). Det råder många fördelar genom användningen av *Concept cartoons*, bland annat att det är minimalt med text i uppgiften, vilket i sin tur

gynnar elever som har lässvårigheter samt andraspråkselever (Skolverket, 2021). Det bidrar även till att elever med lågt självförtroende ofta vågar uttrycka sina tankar genom att de kan ta stöd av karaktärernas påståenden och känna att de inte lämnas helt ensamma (Andrén & Östman, 2012). Skolverket (2021) menar att *Concept cartoons* har utformats för att bidra till elevdiskussioner i början eller i slutet av ett arbetsområde samt som ett verktyg vid bedömning. Verktyget kan användas för att synliggöra elevernas förkunskaper eller bedöma elevens kunskaper efter avslutat arbetsområde.

Till största del riktar sig *Concept cartoons* främst till de äldre årskurserna 7–9 men också årskurs 4–6, medan det enbart finns ett fåtal till årskurs 1–3. Det har väckt en nyfikenhet och fundering hos oss varför det finns så lite material till de lägre åldrarna, där mycket av arbetet ska vara visuellt och kreativt. Det fanns ett intresse att designa en *Concept cartoon* för åk 1–3 då det finns få för just de årskurserna. Genom att testa och tillämpa olika visuella och textuella aspekter, vill vi designa och utveckla en *Concept cartoon* som synliggör elevers förkunskaper i biologi.

1.1 Syfte och frågeställningar

Genom en systematisk kartläggning av elevers samtal om visuella och textuella aspekter i en *Concept cartoon,* vill vi med denna studie utveckla *Concept cartoons* design för att synliggöra elevers förkunskaper om ett biologiskt innehåll i årskurs 1–3.

- Vilka visuella aspekter i en *Concept cartoon* synliggör elevernas förkunskaper?
- Vilka textuella aspekter i en *Concept cartoon* synliggör elevernas förkunskaper?

2 BAKGRUND

2.1 Bemötande av elevers förkunskaper inom biologi

Uppfattningen om undervisningen i skolan är att de kunskaper som eleverna ska lära sig, inhämtas i klassrummet genom olika aktiviteter som läraren har planerat (Uitto m.fl., 2006). Samtidigt som Uitto m.fl. (2006) menar att situationer och aktiviteter utanför skolan gynnar elevernas intresse för skolämnen. Undervisningen i biologi ska ge elever en nyfikenhet och engagemang för omvärlden och uppmana till frågor om naturen, utifrån sina egna upplevelser (Skolverket, 2022b). I ett klassrum måste en lärare vara medveten om hur elevernas förkunskaper inom ett ämne påverkar införandet av nya kunskaper. Förkunskaper kan förvränga nya kunskaper om de inte sätts i rätt sammanhang eller förklaras, vilket kan förklaras genom att de förkunskaper vi har bestämmer vad våra erfarenheter lär oss (Roschelle, 2007).

Studien som Uitto m.fl. (2006) genomförde visade att det fanns en koppling till elevers kunskapsinhämtning genom att ta del av elevernas erfarenheter och intressen utanför skolan i undervisningen. De menar att elevers intresse för ämnet biologi ökar om den relaterar till elevernas intressen utanför skolan, det gäller inte enbart för ämnet biologi utan generellt för skolans alla ämnen. Roschelle (2007) påpekar också att en social kontext gör att begrepp och teori får ett sammanhang att utgå ifrån. Roschelle (2007) fortsätter med att det vanligaste lärandet som uppstår är när elever lägger till ny kunskap till sina befintliga kunskaper. Det är därför viktigt som lärare att man utgår från de förkunskaper elever har, och tar in den nya kunskapen med fokus på att förfina den i stället för att förändra den.

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 står det att eleverna ska ges möjlighet att lära sig om några djurs livscykler och anpassningar till olika årstider och närmiljön (Skolverket, 2022b). Vidare tydliggörs det genom kommentarmaterialet till kursplanen i biologi att det kan handla om hur några djur över-

lever under de olika årstiderna (Skolverket, 2022c). Genom att använda *Concept cartoons* i undervisningen med syfte att synliggöra elevers förkunskaper lägger man grunden för hur ny kunskap kan inhämtas.

2.2 *Concept cartoons*

2.2.1 *Concept cartoons* historia

Concept cartoons utvecklades av Brenda Keogh och Stuart Naylor (1999) i syfte att skapa både inlärnings- och undervisningsstrategier. *Concept cartoons* är ett verktyg som består av textrutor och ett visuellt stöd bestående av tecknade figurer som är utformade som serieteckningar anpassade efter elevernas ålder (Skolverket, 2021). Naylor och Keogh (2013) lyfte fram att på 1980-talet och ett decennium framåt var det vanligt med ett konstruktivistiskt förhållningssätt inom den naturvetenskapliga undervisningen. Vidare menar forskarna att lärandet och undervisningen är olika och skiljer sig i hur det framställs i klassrummet. *Concept cartoons* har hjälpt till att balansera och förklara hur ett konstruktivistiskt lärande, vetenskap och klassrumsundervisning förhåller sig till varandra.

När lärare har använt sig av konstruktivistiska metoder i klassrummet har det resulterat i svårigheter kring framkallandet av elevers idéer och försök till att strukturera dessa. När forskning ofta bearbetar dessa perspektiv separerat, kan *Concept cartoons* ge möjlighet för lärare att få syn på hur dessa kan kombineras i undervisningen. Naylor och Keogh (2013) tydliggör att *Concept cartoons* med fördel kan användas i helklass, vilket gör verktyget användbart för många olika klasser och lärare att använda. För att skapa lärandesituationer är interaktionen mellan utveckling och lärande viktig enligt det sociokulturella perspektivet (Lindqvist, 1999).

Concept cartoons konstruerades med avsikten att elevers idéer, tänkande och förståelse skulle utvecklas (Naylor och Keogh, 2013). Forskarna belyser att de *Concept cartoons* som publiceras idag ska utgå från en vardaglig händelse för att elever ska vara engagerade och stärka sitt självförtroende. Säljö (2017) menar att många av begreppen vi lär oss ofta sker i vardagliga sammanhang. Man

kan dela upp begrepp och termer i två olika kategorier, vardagliga och vetenskapliga termer. Skillnaden mellan dessa är att de vardagliga begreppen är begrepp som individen använder hela tiden, det grundläggande språket. Det vetenskapliga språket är mer komplext och abstrakt. Säljö (2017) beskriver genom Vygotskijs teori att de vetenskapliga begreppen har sin bästa inlärningsmiljö i skolan och undervisningen, där eleven får bekanta sig med kunskapen för att konkretisera dessa i sin omvärld. Det sker med hjälp av stöttning från läraren som är en väsentlig del av det sociokulturella perspektivet, där den vuxne eller mer erfarne individen har ansvaret att överföra och begreppsliggöra.

2.2.2 Elevers attityder mot biologi och *Concept cartoons*

Prokop m.fl. (2007) menar att elevers attityder gentemot biologin påverkar deras motivation till undervisningen, där läraren behöver hitta strategier och metoder för att motivera sina elever. Forskarna fortsätter med att beskriva hur tre faktorer påverkar lärandet hos eleven och det är följande: intresse, mål och motivation. Genom att möta eleverna i undervisningen utifrån deras intressen, kan deras motivation ändras till en mer positiv inställning till ämnet biologi.

Det råder en attityd hos elever som anser de naturvetenskapliga ämnen som tråkiga och inte motiverande för kunskapsinlärning (Kaptan & Izgi, 2014). De fortsätter med att det behövs en ökning av elevers deltagande och en ökande motivation till biologiämnet, vilket gör att undervisningen behöver omformuleras och göras mer tillämpad för eleverna. Ett sätt är att införa *Concept cartoons* i undervisningen för att motivera elevernas kunskapsinlärning. Kabapınar (2005) utförde en studie för att undersöka hur *Concept cartoons* bidrar till begreppsförståelse, där studien visade att användningen av verktyget var effektivt för att få en bild över elevens tankar och idéer och hur de inte påverkas av de andra elevernas idéer. Dessutom belyses att tidigare forskare har påvisat att användandet av *Concept cartoons* har lett till färre problem i klassrummet genom ett större engagemang hos eleverna både när konceptet genomförs i helklass och i mindre grupper.

Keogh och Naylor (1999) förklarade i sin studie hur användningen av *Concept cartoons* har fungerat i undervisningssyfte, som inkluderade lärare, lärarstudenter samt elever från lågstadiet och gymnasiet. Den genomförda studien visade positiva resultat till användandet av *Concept cartoons* även om det existerar problematik och kritik mot verktyget. Det visade att många elever som vanligtvis inte engagerar sig i undervisningen deltog aktivt och engagerat i dialogen utifrån det visuella stödet och medgav sina tankar och idéer. Det är en central förmåga för att till en början kunna kommunicera med sina medmänniskor som i ett senare skede blir barnets inre röst som leder till deras eget tänkande (Lindqvist, 1999). Ett begrepp som är centralt inom det sociokulturella lärandet är mediering, vilket har sin betydelse i sociala sammanhang (Säljö, 2015). Säljö (2017) beskriver mediering som olika typer av redskap för att förstå vår värld och hur individen ska agera i den. Säljö (2015) menar att utifrån mediering får individen ett större perspektiv på världen genom olika medierande redskap, som exempelvis bilder, språk och illustrationer samt att lärandet och utvecklingen sker genom interaktion och samspel med andra individer.

En faktor många var överens om gällande *Concept cartoons*, som skulle kunna tilltala eleverna, var den visuella dragningskraften (Keogh & Naylor,1999). Vidare menar de också att något som kan påverka elevernas motivation och intresse är nyfikenheten för en ny uppgift som de tidigare inte sett samt att elever som dominerade i diskussioner ofta tog över och övriga elever i gruppen blev mer tillbakadragna. Därmed är det viktigt att läraren har i åtanke vilken svårighetsgrad *Concept cartoons* har, då en för hög svårighetsgrad hämmar eleverna och en bristfällig diskussion kan uppstå.

2.2.3 Tryggheten med *Concept cartoons*

Kaptan och Izgi (2014) belyser i en studie gjord i Turkiet att elevers attityder för de naturvetenskapliga ämnena var positiva genom användandet av *Concept cartoons*. Studien synliggjorde att verktyget bidrog till upptäckandet av elevernas åsikter kring ett specifikt område samtidigt som det låg till grund för att hjälpa eleverna att uttrycka sina personliga åsikter och kunskaper. Naylor och

Keogh (2013) konstaterar utifrån deras studie att *Concept cartoons* är ett verktyg som undersöker elevernas idéer, som också är en undervisningsstrategi. När elever får diskutera med hjälp av *Concept cartoons* så får de möjlighet att utveckla sina idéer, samtidigt som åsikter synliggörs för sina kamrater och därmed se att det finns olika sätt att motivera en lösning. Det visar sig också att motivationen och engagemanget för att diskutera och argumentera ökar, vilket visar sig i att elever lägger ned mer tid på en uppgift där man använder *Concept cartoons* än en uppgift där man inte gör det. Naylor och Keogh (2013) menar dessutom att elever i alla åldrar och med olika typer av problematik känner motivation och trygghet genom att interagera med sina kamrater vid användandet av *Concept cartoons*.

2.2.4 Det visuella och det textuella i en *Concept cartoon*

Kaptan och Izgi (2014) redogör att varje serieteckning innehåller minst tre personer som diskuterar ett ämne och uttrycker påståenden kring det. Naylor och Keogh (2013) fortsätter med att det är viktigt att alla synpunkter som uttrycks i innehållet på en *Concept cartoon* har samma värdering och är neutrala. Det görs genom exempelvis neutrala ansiktsuttryck. De påståenden som finns på en *Concept cartoon* är också ett stöd för elever som har svårt att komma på egna idéer. De kan då utgå från förutbestämda påståenden och utveckla resonemangen utifrån de som finns på *Concept cartoons*. Slutligen ska textrutorna på en *Concept cartoon* även innehålla vanliga missuppfattningar som finns inom det aktuella innehållet, för att upprepa och utmana dessa och de ska även bygga på forskning om elevers idéer i olika åldrar.

Keogh och Naylor (1999) menar att liknande koncept som *Concept cartoons* har gett en god effekt på elevernas lärande genom att minska skriftspråket och utgå från en visuell bild. Genom att använda det visuella som utgångspunkt i stället för skriftspråket kan elever lättare ta till sig innehållet utan att först behöva reda ut och förstå en text. Lindqvist (1999) lyfter fram att estetik är ett viktigt inslag i undervisningen och används för att åskådliggöra och berika verkligheten. För att lyckas med de estetiska inslagen i undervisningen är det väsentligt att förhålla sig till elevernas intressen. Lindqvist (1999) menar även

att eleverna får utlopp för sina känslor genom det estetiska. Dessutom kan eleverna uttrycka sin fantasi och därmed förhoppningsvis sina idéer och tankar.

Andréasson och Sandell Ring (u.å.) menar att en textuell kompetens behövs för att kunna producera längre texter och uttrycka sina tankegångar. I de lägre klasserna undervisas detta genom bland annat högläsning och gemensamma reflektioner kring texter, för att i högre stadier behandla längre texter. Vidare menar de att för att utveckla textuell kompetens behöver man kunna interagera med andra människor på en social nivå. Det kan handla om att vänta på sin tur, argumentera för sina åsikter och bekräfta i samtal. Gunay Balim m.fl. (2014) belyser i deras studie att det finns en kritisk aspekt kring utformandet kring textrutorna på en *Concept cartoon,* då några lärare menade att de förutbestämda påståendena styr elevernas tankar och begränsar deras idéer. Lindqvist (1999) förklarar att en text behöver medieras med hänsyn till innehållet för att få en betydelse. Det genom att elever behöver ge förklaringar och visa förståelse för textens betydelse med hjälp av varandras kunskaper.

Naylor och Keogh (2013) diskuterar hur språk kan ses som ett hinder för att lära sig naturvetenskap, men genom att använda sig av *Concept cartoons* kan det vara ett verktyg som hjälper till med språkinlärning. Enligt Säljö (2014) är människan den art som enbart har den effektiva förmågan att skapa mening ur det mänskliga språket. Språket har som funktion att hjälpa människan att lagra och få förståelse. Lärandet är inte begränsat till vad varje enskild individ har upplevt utan det präglas av andras upplevelser och erfarenheter som de delar med sig av via kommunikation och språk (Säljö, 2014). Naylor och Keogh (2013) fortsätter med att det visuella tillsammans med en kort text är en bra förutsättning för att förstå innehållet trots att det inte är på sitt hemspråk, vilket är utvecklande för det nya språket. Vygotskij (1978) poängterade att det språkliga ofta kommer från situationer som hänt tidigare i livet som eleverna har tagit med sig och nu kan sätta i en annan kontext, exempelvis vad en *Concept cartoon* har för ämnesinnehåll.

2.2.5 Lärares attityd gentemot *Concept cartoons*

I Keogh och Naylors (1999) studie framgick det att lärare hade en positiv syn på användandet av *Concept cartoons*, då läraren kunde fokusera på elevernas idéer och kunskaper samt utmana dessa. Några lärare uttryckte även att användandet av *Concept cartoons* gav möjligheter till att belysa för eleverna hur deras eget lärande såg ut. *Concept cartoons* kan användas som ett metakognitivt verktyg där samtal om den visuella bilden synliggör vad eleven kan och vilka kunskaper de besitter. Samtidigt som en *Concept cartoon* innehåller olika argument för ett visst ämne så lyfter Keogh och Naylor (1999) fram om det aktuella ämnet sätts in i en vardaglig situation gynnar det elevernas förståelse för vetenskaplig teori.

Gunay Balim m.fl. (2014) jämförde lärares åsikter om *Concept cartoons* som hjälpmedel i undervisningen före och efter ett forskningsprojekt som innefattade ett problembaserat lärande. Innan projektet uppvisades en samstämmig och positiv syn på *Concept cartoons*, där lärarna kunde se fördelar med ett visuellt stöd som ökade engagemanget hos eleverna. Samtidigt fanns en negativ ton kring hur elevernas tankegångar skulle påverkas av förutbestämda påståenden. Efter projektet avtog de flesta negativa åsikterna och det kvarstående var tidsåtgången vid tillverkandet av *Concept cartoon* och elevers möjlighet att komma till tals. Lärarna i studien var överens om att det visuella var en stor fördel för att eleverna skulle komma ihåg och bevara kunskaperna, samt att lärarna själva uppskattade att arbeta med visualisering.

2.2.6 Varierande undervisning med *Concept cartoons*

Birisci m.fl. (2010) redogör i deras studie att lärare ansåg sig frångå den traditionella undervisningen och hade en mer intressant vinkel på undervisningen när de använde sig av *Concept cartoons*. Det framgick också att elever fick fler och alternativa synvinklar på ämnesinnehållet. Keogh och Naylor (1999) hävdar att *Concept cartoons* var givande och utvecklande för eleverna men menar samtidigt att det kan finnas svårigheter. Forskarna menade att en textruta i den visuella bilden kunde vilseleda eleverna, vilket kunde göra det svårt för dem att förstå innehållet. Konceptet engagerade många elever, även de elever som

sällan deltog under den ordinarie undervisningen. Birisci m.fl. (2010) fortsätter med att den negativa biten med *Concept cartoons* var tidsåtgången till att producera *Concept cartoons* och att det inte skulle användas för mycket så att eleverna tappar intresset. De belyser frågan om lärare ansåg att utseendet på karaktärerna hade någon påverkan på elevernas svar och det var en samstämmig ton om att det inte hade någon direkt inverkan. Samtidigt är det viktigt att inte använda några bilder som på något sätt kan vara stötande i undervisningen.

2.2.7 Populariteten kring *Concept cartoons*

Concept cartoons har haft en betydande roll i den professionella utvecklingen hos lärare och har gett redskap för att hantera sina elever på ett meningsfullt sätt (Naylor & Keogh, 2013). Det har även möjliggjort att lärare har utvecklat sina pedagogiska kunskaper inom naturvetenskapen, och den viktiga dialogiska undervisningen har kommit fram. Popularitet kring *Concept cartoons* finns i många länder och forskarna insisterar på att det är verktygets enkelhet som påverkar. *Concept cartoons* finns tillgängliga i fler ämnen än naturvetenskap, exempelvis matematik och engelska, och kan utformas till fler så länge det finns alternativa svar och synpunkter till innehållet.

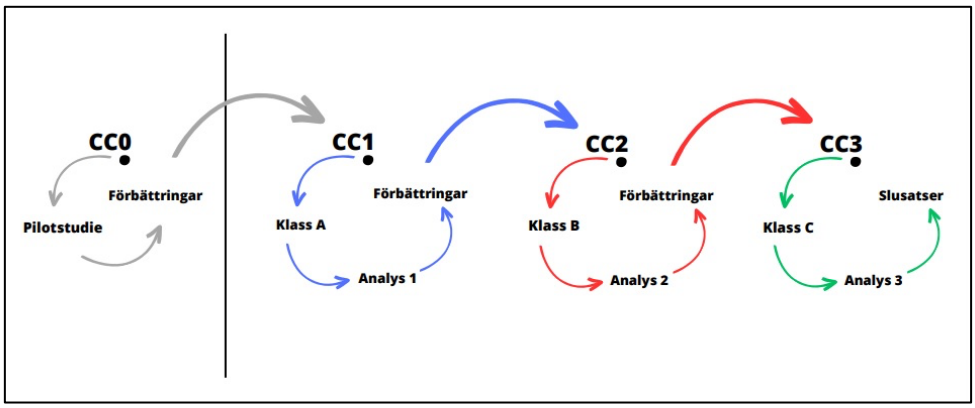
Keogh och Naylor (1999) konstaterar att *Concept cartoons* har använts på olika sätt genom utbildning och har bidragit till utveckling hos elever i bland annat läsförmåga, tänkande, ökande motivation samt när det kommer till att ge en överblick och förståelse för vetenskapliga begrepp. Studien visade också att användningen av visuella bilder som består av både karaktärer och påståenden ger eleverna både utmaning och stimulans att kunna diskutera rimligheten hos dessa. Tillsammans med varandra och utifrån det visuella bidrar det till dialog hos eleverna för att yttra olika tankar och idéer.

3 METOD

3.1 Studiens design

Denna studie är baserad på designforskning. Designforskning handlar om att utveckla nya idéer och former för lärande som ofta innefattar interventionistiska drag (Cobb m.fl., 2003). Studien utfördes genom en upprepad sekvens där olika faktorer ändrades utefter vad resultatet från tidigare datainsamlingstillfällen visade och lade grunden för vad som behövde ändras och utvecklas till nästa omgång (Cobb m.fl., 2003). Den processen upprepades tre gånger. Cobb m.fl. (2003) menar att forskaren gör en djupgående forskning av en liten lärandesituation. I vårt fall har vi valt att undersöka hur olika delar i *Concept cartoons* synliggör elevers förkunskaper inom ett biologiskt innehåll. Materialet har utformats med inspiration från Skolverkets (2022d) webbaserade material som är forskningsbaserat och gav oss en beprövad utgångspunkt att utforma vår *Concept cartoon.* Vi tog också inspiration från en *Concept cartoon* utformad av Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet (2021).

Studien är designad utifrån fyra olika cykler (se figur 2) där en pilotstudie var starten för undersökningen. I varje cykel analyseras data för att göra ändringar i *Concept cartoon*. I pilotstudien användes *Concept* cartoon 0. Pilotstudien genomfördes med hjälp av lärarstudenter som lade grunden till de revideringar som bidrog till att färdigställa *Concept cartoon 1*. I cykel 1 till 3 utfördes samtal med elevgrupper kring varje *Concept cartoon* som sedan analyserades för att göra revideringar utifrån elevernas tankar och idéer. Det medförde att vi fick fyra *Concept cartoons* där olika delar ändrades utifrån vad samtalen påvisade.



Figur 2. Studiens fyra cykler.

3.2 Urval

Analysenheten var grupper om 2–3 elever i årskurs 2. Urvalet bestod av tre klasser från två olika skolor. Skolorna ligger i två olika kommuner och län och benämns som skola 1 och 2. Klasserna kallas för klass A, B och C. Det totala antalet som deltog i vår studie var 41 elever (se tabell 1).

Tabell 1.

Visar antalet elever i klassen, hur många som gav samtycke samt hur många som deltog. Tabellen visar även om mångkulturaliteten på skolan är hög eller låg.

Skola och klass	Antal elever i klassen	Antal elever som gav samtycke	Antal elever som deltog	Antal grupper	Mångkulturalitet på skolan
Skola 1 Klass A	19	19	19	7	Hög
Skola 2 Klass B	21	18	15	5	Låg
Skola 1 Klass C	17	7	7	3	Hög

Skola 1 ligger i en liten kommun i norra delen av sydvästra Sverige och skolan är den enda kommunala skolan för förskoleklass till årskurs 3 som ligger centralt, utöver kommunens landsbygdsskolor. På skolan finns det totalt fem klasser i årskurs 2, varav två av dessa är med i vår undersökning och benämns som klass A och C. Skola 2 ligger i södra Mellansverige i en liten kommun och en av fem kommunala skolor för lågstadiet. På skolan finns det två klasser i årskurs 2, varav en är med i vår undersökning och benämns som klass B. Den mångkulturella variationen skiljer sig mellan skolorna, där skola 1 har en hög

mångkulturalitet och skola 2 har en låg mångkulturalitet. Vi är bekanta med skolorna sedan tidigare men endast med en av klasserna.

Vi valde årskurs 2 med föreställningen om att eleverna hade berört många punkter ur det centrala innehållet för biologi i åk 1–3 och att de provat på att argumentera för sina åsikter och idéer. Vi valde att genomföra undersökningen i tre olika klasser för att kunna genomföra flera cykler av datainsamling och utveckla vår *Concept cartoon* i flera steg, som kunde ge oss ett underlag till analys och samtidigt hålla oss inom uppsatsens tidsram.

3.3 Didaktiska val och utformande av *Concept cartoon*

3.3.1 Utgångsmaterialet för vår *Concept cartoon*

I undersökningen har vi tillverkat en egen *Concept cartoon* (CC0), med utgångspunkt från en av Skolverkets tillgängliga *Concept cartoons* (se bilaga 3) för årskurs 1–3, samt en från Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet (2021) (se bilaga 4). Syftet med vår *Concept cartoon* är att synliggöra vilka förkunskaper eleverna har om koltrasten och andra faktorer som påverkar koltrastens överlevnad.

I det material som Skolverket (2021) erbjuder är det samma karaktärer som återfinns i de flesta *Concept cartoons*. Karaktärernas neutrala ansiktsuttryck har som mål att skapa en objektiv värdering hos de påståenden som uppges (Naylor & Keogh, 2013). I *Concept cartoon* från Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet (2021) finns en större variation vid ansiktsuttryck och karaktärer. De skiljer sig också åt när det kommer till den text som finns i textrutorna. De *Concept cartoons* som finns tillgängliga hos Skolverket har påståenden som eleverna får ta ställning till medan de från Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet (2021) är påståendena formulerade så att eleverna får fylla i med egna tankar (se bilagor 3 & 4). I vår *Concept cartoon* (se figur 3; bilaga 5) har det visuella utformats med inspiration från Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (2021) medan det textuella innehållet utgår från Skolverkets (2022d) material.



Figur 3. Concept cartoon 0 som användes till pilotstudien.

3.3.2 Teoretiskt innehåll i *Concept cartoon*

För att ha ett beprövat material med forskningsbakgrund så valde vi att utgå från det teoretiska innehållet i Skolverkets material. Av det tillgängliga material som fanns så var det en *Concept cartoon* om koltrasten, som man kunde koppla till årstiderna och årstidsväxlingar.

Det teoretiska innehållet i vår *Concept cartoon* handlar om koltrasten och hur den ska överleva. I kursplanen för biologi skriver Skolverket (2022b) att elever i årskurs 1–3 ska få kunskap om olika djur, hur de överlever och hur de anpassar sig efter årstidsväxlingar. Utifrån den utgångspunkten kan eleverna beröra fler punkter ur det centrala innehållet i biologi för årskurs 1–3, vilket kan vara enkla näringskedjor om hur masken kommer ur jorden och att koltrasten äter den. Vår tanke var att det låg bra i tiden, då det började bli vår samt att eleverna skulle ha något att relatera till, exempelvis vad de har sett på skolgården.

3.3.3 Visuella aspekter i *Concept cartoon*

För att utforma egna *Concept cartoons* har vi använt programmet *Canva* och har haft kontakt via mejl om hur vi får använda innehållet och de bilder som erbjuds hos dem i syfte till vår studie.

Valen kring figurerna som har använts i konstruktionen har gjorts utifrån att det ska spegla en verklig bild av samhället, där det råder en mångkulturell miljö. Vi har även valt att använda figurer som inte har neutrala ansiktsuttryck för att spegla bilden av samhället även här, i och med att en människa väldigt sällan uttrycker sig med ett helt neutralt ansiktsuttryck.

Valet av bilder som använts i vår *Concept cartoon* är en tecknad bild av en koltrast. Här gjordes ett val om det skulle vara ett fotografi eller en tecknad bild, men då originalet består av en tecknad bild så använde vi oss av det i vår *Concept cartoon* också. Det går i linje med vad konceptet av *Concept cartoons* är, att det ska likna en serieteckning.

3.3.4 Textuella aspekter i *Concept cartoon*

Utifrån den *Concept cartoon* vi tagit inspiration ifrån har det också skett omformuleringar av både text och rubrik. Originalet hade formulerat rubriken *"Hur klarar sig koltrasten?"* medan vår version fick rubriken *"Hur överlever koltrasten?".* Rubriken omformulerades för att använda ett mer elevnära begrepp för att göra det mer tydligt för eleverna. Innehållet i textrutorna har också bearbetats då originalet enbart hade fokuserat på ett perspektiv, i det här fallet maskens påverkan på koltrastens liv. I vår version av *Concept cartoon* utvecklades fler perspektiv på koltrastens överlevnad än enbart masken, där textinnehållet numera handlar om maskar, flyttfåglar och människans relation till koltrasten. En pilotstudie genomfördes för att öva men också få synpunkter på innehållet i vår *Concept cartoon.* Efter pilotstudien gjordes en revidering på en av textrutorna där formuleringen ändrades från "Koltrasten flyttar till ett varmare land" till "Koltrasten flyttar till varmare länder".

3.4 Insamling av data och genomförande

3.4.1 Genomförande och datainsamlingen

Vid genomförandet av undersökningen har vi tillsammans med en grupp elever suttit i ett avskilt rum och lyssnat på, samt spelat in elevernas dialoger utifrån

den aktuella versionen av *Concept cartoon*. Samtalen utgår från *Visual thinking strategies* som är en strategi om hur man tillsammans med elever analyserar bilder med hjälp av olika frågor (Yenawine, 2013). Yenawine (2013) understryker att barn har ett stort intresse av det visuella där de tillsammans kan lösa komplexa problem.

Vi valde ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och få en fullständig koll på vad som sagts under samtalet (Cobb m.fl., 2003). Insamlingen av ljuddata har skett under tre cykler där elevernas dialoger har studerats utifrån tre olika *Concept cartoons* som under varje cykel har utvecklats.

Under genomförandet var en av oss mer aktiv under elevernas samtal medan den andra hade en mer observerande roll. Observationen som gjordes var en typ av fältarbete där fältanteckningar gjordes under samtalens gång (Denscombe, 2018). Anteckningarna gjordes för att få stöd för kommande analysarbete. Det kunde exempelvis vara när någon elev sa något specifikt och användbart eller om någon elev inte var delaktig i diskussionen.

Utifrån pilotstudien fick vi feedback på den första versionen av vår *Concept cartoon* samt våra intervjufrågor. Det gjorde att vi kunde revidera den och utforma vår första färdiga version och använda den i klass A. Sedan gjordes samma process om igen för att få en tredje och slutligen en fjärde version av vår *Concept cartoon.* Genomförandet utgick från en planering som vi utformat själva och innehåller en intervjuguide (se bilaga 9) med manus för genomförande och frågor att ställa till eleverna.

3.4.2 Introduktion av samtalet

Varje tillfälle med en ny grupp började med att presentera att ljudinspelning skulle användas och vad vi var intresserade av att spela in. Det förklarades hur länge eleverna skulle sitta och diskutera för att de skulle ha en uppfattning om tiden, vilket var 15 minuter. Yenawine (2013) menar på att en diskussion med elever kring en bild tar ungefär 15 minuter att analysera. Det klargjordes även att vi var ute efter att få höra elevernas tankar och åsikter om *Concept cartoon* och att det inte fanns förutbestämda svar på frågorna som ställdes. Eleverna

fick börja med att titta noggrant på den aktuella *Concept cartoon* utan att diskutera med varandra i 30 sekunder innan diskussionen började, för att alla elever skulle få en chans att tänka innan diskussionen startade (Yenawine, 2013).

3.4.3 Genomförande av samtalet

Genomförandet vid insamlingen startades med en öppen diskussion där elevernas första tankar var i fokus. Yenawine (2013) förespråkar att läraren är central för diskussionen, men eleverna ska styra den med stöttning av olika frågor som ställs av läraren. Diskussionen inleds därför med att fråga "Vad händer i den här bilden?" för att sedan låta eleverna styra samtalet. Frågan "Vad kan vi upptäcka mer?" är en återkommande fråga för att få eleverna att fortsätta upptäcka och se nya saker i bilden. Utöver detta så har vi varit noggranna med att följa upp elevernas resonemang som de också har fått argumentera för. Vi har även spunnit vidare på elevernas resonemang genom att vara lyhörda på vad de har sagt. En av oss hade en observerande roll som antecknade händelser och relevanta påståenden som eleverna uttryckte.

3.4.4 Avslutning med konkreta frågor

Efter halva tiden gick diskussionen över till en form av gruppintervju som var semi-strukturerad där läraren ställde konkreta frågor (se intervjuguide bilaga 9) i oberoende ordning om de visuella och textuella aspekterna av den aktuella *Concept cartoon* (Denscombe, 2018; Robson & McCartan, 2016). Det gjordes för att kunna besvara våra konkreta frågor om det visuella och textuella. Där fick eleverna delge sina tankar och åsikter om *Concept cartoon*, och vad de skulle vilja ändra för att förbättra bilden. Genomförandet i grupper är gynnsamt då vi får ta del av många elevers åsikter som synliggörs samt att eleverna stöttar varandra i både tankar och perspektiv vilket bidrar till djupare resonemang (Denscombe, 2018).

3.5 Analys

Här kommer vår analys att beskrivas. Först kommer vi att redogöra för hur vi använt tematisk analys, för att sedan redogöra för hur vi kommit fram till och redovisat vårt resultat.

3.5.1 Tematisk analys

Analysen har skett i enlighet med Braun & Clarke (2006) tematisk analysmetod som används vid kvalitativa insamlingsmetoder. Tematisk analys handlar om att identifiera och belysa olika mönster som framkommer i insamlade data. Processen innehåller sex olika faser. Första fasen är att bekanta sig med sin data, andra fasen är att generera initiala koder, den tredje fasen är att söka efter teman. Den fjärde fasen i processen är att granska teman, fas nummer fem är att definiera och namnge sina teman för att till sist producera rapporten som fas nummer sex.

Efter genomförd datainsamling behövdes ljudinspelningen transkriberas. Första fasen började med att allt material vi samlat in transkriberades för att lättare få en klarhet i vad som låg till grund för elevernas dialoger samt vilka förkunskaper de visade (Denscombe, 2018). Transkriberingen genomfördes genom att omvandla ljudet till text där elevernas dialog tydligt framgick.

Fas två fortsatte med att vi markerade intressant data, som sedan blev till olika koder. Kodningen är en viktig del av kvalitativa data för att få en bild av vad data handlar om (Robson & McCartan, 2016). Elevernas dialoger analyserades för att få grepp om de visuella respektive de textuella aspekterna eleverna förde diskussioner om. Transkriptet kodades för att kunna urskilja vad eleverna observerade både visuellt respektive textuellt samt vilka tolkningar de gjorde med hjälp av deras förkunskaper. I den tredje fasen fastställde vi olika kategorier och teman utifrån de koder vi utformat. Utifrån koderna sammanställdes dessa i olika kategorier som sedan delades upp i teman.

Den fjärde handlar om att gå igenom de teman vi tagit fram och revidera dem efter vilka koder vi fått fram. I den femte fasen namngav vi dessa sex teman

och 13 kategorier. I den sista och sjätte fasen producerades resultatet och vår analys.

Tabell 2.

Ett exempel på analysprocessen.

Transskript	Kodning	Kategori	Tema
"Jag tror att masken är rädd för att koltrasten ska äta upp den."	"Rädd mask"	Relation mellan centrala bilden och omgivningen	Konceptets tolknings-bara visuella aspekter

Det pågick en ständig revision och analys av materialet som använts och utifrån de resultat vi fick under studiens gång lade grunden till utvecklandet av vår *Concept cartoon* (Cobb m.fl., 2003). Genom det här arbetssättet fick vi möjlighet till att förbättra och utveckla ett effektivt arbetssätt för att få syn på elevers förkunskaper och tydliggöra de visuella och textuella innehållets betydelse för detta.

3.5.2 Kvantitativ resultatredovisning av den tematiska analysen

När en stor mängd data har samlats in behöver materialet analyseras för att finna mönster och sammanhang, vilket har skett både kvalitativt med hjälp av den tematiska analysen och genom en kvantitativ del (Stukát, 2011). Den kvantitativa delen har framställts i resultatet med hjälp av diagram över datakoderna och redovisat det i en frekvensfördelning.

Den tematiska analysen har gett möjlighet till att systematiskt gruppera och kategorisera konkreta uttalanden av elever till övergripande teman. Utifrån den tematiska analysen har olika teman med underliggande kategorier framkommit som beskriver innehållet och kvalitén på elevernas samtal kring en *Concept cartoon*. Kategorierna kartlägger samtalets innehåll kring en naturvetenskaplig *Concept cartoon* som ett didaktiskt redskap för att få syn på elevernas förkunskaper. Kartläggningen beskriver var elevernas fokus ligger, hur eleverna resonerar och hur man som lärare kan utveckla en *Concept cartoon* för att styra elevsamtal mot ett ökat naturvetenskapligt innehåll.

För att tydliggöra vilka andelar av elevsamtalen som en *Concept cartoon* styrs av, visuella respektive textuella aspekter, har en kvantitativ summering av elevsamtalen gjorts genom en tematisering av de visuella respektive textuella aspekterna (Denscombe, 2018). Den här processen har skett efter första, andra och tredje cykeln för att få syn på om det har skett ändringar i elevsamtalens innehåll i samband med utvecklingen av *Concept cartoon.* Det statistiska underlaget kan ses som begränsat men det kan vara ett sätt att redovisa fördelningen av andelar elevuttalanden som har sitt ursprung i visuella och textuella aspekter.

För att räkna ut andelarna har alla uttalanden av eleverna som har berört visuella och textuella aspekter räknats samman. Uträkningen av andelarna har utgått från det totala antalet av visuella uttalanden från elevsamtal om den aktuella *Concept cartoon* i varje cykel som har tematiserats som visuella. Dessa koder har delats med det totala antalet uttalanden i elevsamtalen för att få fram den relativa frekvensen. På samma sätt har den relativa frekvensen räknats ut för de textuella kategorierna. Det här sättet ger en överblick av hur samtalen blir styrda utifrån konceptet eller utifrån texten på *Concept cartoon*.

3.6 Etiska överväganden

En stor del av forskningsetiken innefattar hur forskaren ska behandla de uppgifter från de personer som är med i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Innan datainsamlingen kunde starta fanns det två olika faktorer som behövde göras, det ena var en etikprövning som behövde godkännas samt få tillstånd från personer som deltog i studien (Denscombe, 2018). Vetenskapsrådet (2017) menar att forskning och undersökningar som genomförs ska ha ett tydligt syfte och att de personer som deltar i en studie ska skyddas. Det sker utifrån Karlstad universitets riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) (Karlstad universitet, 2022). Denscombe (2018) understryker att forskaren har ett personligt ansvar under genomförandet av forskningen och behöver, utöver att förhålla sig till vissa krav, ansvara och ta itu med eventuella forskningsetiska problem som uppstår.

Denscombe (2018) menar att forskningen behöver ta sin grund utifrån fyra huvudprinciper. Forskaren behöver informera deltagarna om vad studiens syfte är och hur studien kommer genomföras. Det behöver också tydligt framgå att det är frivilligt att medverka i studien och att man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. I undersökningar där deltagarna är aktiva i datainsamlingen behöver även ett samtycke alltid samlas in (Denscombe, 2018). Vid forskning med unga människor bör man ta extra hänsyn, och som forskare behövs ett samtycke från vårdnadshavare, där både vårdnadshavare och barn har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange någon orsak. De uppgifter som samlas in i en undersökning ska skyddas och förvaras så att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna. Som forskare ska man vara uppmärksam på att även små detaljer kan vara identifierbara (Vetenskapsrådet, 2017). Till sist får de uppgifter som samlas in i en undersökning, endast användas till den tänkta undersökningen

Ett informationsblad (se bilaga 1) och samtyckesblankett (se bilaga 2) konstruerades för att informera de deltagande om studien. I informationsbladet framgick studiens syfte och hur studien skulle genomföras vid insamling av data. Informationsbrevet förklarade även hur data som samlats in kommer att förvaras och sedan raderas och förstöras när studien är genomförd och godkänd. Genom att deltagarna får information samt ge samtycke till att delta i studien är de medvetna om vad som kommer att undersökas samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill.

Deltagarna i undersökningen anonymiseras så att det inte framgår var studien har genomförts, varken vilken stad eller vilken skola som deltagit (Denscombe, 2018). Det som beskrivs är stadens geografiska plats, kommunstorlek och hur fördelningen av skolor ser ut i den aktuella kommunen. Det framgår också en generell beskrivning av skolan som exempelvis antal elever i klassen och hur många klasser det är i varje årskurs samt hur mångkulturaliteten på skolan ser ut. På så sätt skyddas också deltagarna från utomstående genom att det är svårt att ta reda på vart studien har genomförts och vilka som deltagit.

Under insamlingen av data har ljudinspelning använts. Information om samtycke till det finns på samtyckesblanketten och ska vara påskriven för att kunna delta i studien och under ljudinspelningen. Ljudinspelningen används i syfte att analysera data och det framgår i informationsbrev och samtyckesblankett för att medvetandegöra ändamålet med ljudinspelningen (Vetenskapsrådet, 2017). Inspelningen har gjorts på en iPad som har varit inställd på flygplansläge. Data har sedan förts över till ett USB-minne för att förvaras säkert tills dess att studien är genomförd och godkänd för att sedan raderas. Vi kommer inte att behandla personuppgifter i vår studie, förutom elevernas namn. Det fanns ingen relevans att använda elevernas namn för studiens mål, utan endast för att tilltala eleverna under diskussionerna. Elevernas namn kan nämnas i inspelningen och tas i åtanke vid transkribering genom att anonymisera innehållet. Därmed kan de deltagande känna sig trygga med att vi följer de grundläggande principer för dataskyddsförordningen och deras integritet skyddas (Karlstads universitet, 2022).

3.7 Relevans, tillförlitlighet och överförbarhet

I en undersökning med människor bör man vara observant på trovärdigheten på de svar som ges (Stukát, 2011). Det är svårt att avgöra om svaren är sanningsenliga eller om de deltagande ger svar som de tror forskaren vill ha. Det fanns en risk med att använda samtalsanalys och intervju som forskningsmetod för studiens datainsamling. Därför fanns en medvetenhet kring hur vi ställde frågorna samt ett tydliggörande om att det inte fanns några förutbestämda svar utan syftet var att ta reda på elevernas egna tankar kring *Concept cartoons.*

Tillförlitligheten stärktes genom att vi under varje datainsamlingstillfälle utgick från samma intervjuguide när samtal skedde med de olika elevgrupperna. Det medförde att vi kunde jämföra de olika grupperna och se likheter och skillnader samt vilka faktorer eleverna uppmärksammade (Stukát, 2011). Det skulle troligen medföra att om någon annan genomförde samma undersökning med vår intervjuguide så skulle liknande resultat uppkomma eftersom det är elevernas förkunskaper som testas. Intervjuguiden beskriver hur vi har gått till-

väga för att genomföra undersökningen samt att allt material som hör till studien finns bifogat (se bilaga 5–9). Varje samtal är unikt och varje grupp pratar om olika områden som de spinner vidare på, vilket resulterar i att resultaten kan skiljas mellan grupperna beroende på förkunskaperna. Utifrån hur samtalet artade sig ställdes frågor utifrån elevernas resonemang och deras tankegångar. En faktor som kan påverka elevernas resultat är om forskaren styr eleverna för mycket, vilket inte leder till ett öppet samtal. Därför behöver man vara medveten om vilka frågor man ställer och hur man besvarar elevernas resonemang.

Att endast förlita sig på fältanteckningar, ger inte hög tillförlitlighet. Vi skulle inte ha hunnit med att anteckna alla tankar och idéer eleverna delgav (Denscombe, 2018) Därför valde vi att komplettera med ljudinspelning, vilket gav det mest tillförlitliga sätt att samla in data. Vi valde att använda oss av ljudinspelning och inte videoinspelning då det inte var relevant för studiens syfte att se elevernas reaktioner och kroppsspråk (Denscombe, 2018). Vi stärkte upp ljudinspelningen med observation och fältanteckningar för att kunna notera specifika situationer under samtalet som var extra utmärkande och viktiga för oss att gå tillbaka till. Allt vi har genomfört i studien har alltid granskats av oss båda, vilket också stärker tillförlitligheten. Den av oss som haft en mer observerande roll har också kunnat flika in med frågor för att bibehålla likheten mellan alla grupper.

Överförbarheten i studien är stor då vår analysenhet består av hela klasser och inte särskilt utvalda elever i årskurs 2. Alla elever i de aktuella klasserna har fått medverka om samtycke har funnits. Svaren som getts har en stor samstämmighet över alla cyklar och det som skiljer sig är det naturvetenskapliga innehållet som påverkats av elevers förkunskaper. Det är även tre olika klasser som inte arbetar tillsammans. Det gör att data som samlats in ger en samstämmig bild över hur det ser ut i olika klasser för årskurs 2. De resultat studien har gett skulle därför kunna överföras till en slumpmässigt utvald årskurs 2 (Stukát, 2011).

4 RESULTAT

Resultatet kommer börja med en presentation av utvecklingen av *Concept cartoon 1–3*. Därefter redogörs resultatet om de visuella och textuella aspekternas betydelse. Det avslutas med att presentera hur elevers synliggörande av förkunskaper ökade i samband med utveckling av konceptet på *Concept cartoon*.

4.1 Utveckling av *Concept cartoon*



Figur 4. Den kronologiska utvecklingen av Concept cartoons. Mellan varje Concept cartoon genomfördes en analys av data som låg till grund för de ändringar som gjorts (se bilagor 6–8).

4.1.1 Från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2*

De ändringar som gjorts från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2* är att luta koltrasten neråt så den kollar på masken. Det gjordes med önskan från eleverna som kom fram under samtalen, där de uppmärksammade att koltrasten kollade uppåt och inte på masken. Masken har minskats för att skalan skulle bli mer verklighetstrogen i relationen mellan masken och koltrasten.

Karaktärerna har också ändrats där små detaljer såsom tryck på tröjan och håraccessoarer har tagits bort. Utifrån elevsamtal visade det sig att åsikter och tankar om utseendet på karaktärerna var en stor del av samtalet. Därför gjordes det en ändring för att flytta fokus från detaljer till det naturvetenskapliga innehållet på *Concept cartoon*. Karaktärernas placering har justerats så de är i linje med varandra samt att pratbubblorna har riktats åt deras mun.

I samtal om *Concept cartoon 1* visade det sig att eleverna inte la märke till överskriften, och utifrån det gjordes en förstoring och centrering av överskriften med anledning att eleverna skulle uppmärksamma den mer. På *Concept cartoon 1* var det få elever som lade märke till den och såg då heller inte frågan som den innehåller. Med samma syfte har vi också tagit bort karaktären som frågar "Vad tror du?" och lagt frågan i en tankebubbla för att påvisa att eleverna ska fundera över frågan. Pratbubblorna har förminskats, medan textstorleken är densamma, för att framhäva koltrasten mer.

Textuellt har påståendet om att fåglarna flyttar, ändrats till ett falskt påstående. Det gjordes för att skapa mer diskussion. I påståendet om att människor matar fåglarna har det lagts till att människor matar med frön, då många elever påtalade att de önskade mer förslag på vad koltrasten hade för föda.

4.1.2 Från *Concept cartoon 2* till *Concept cartoon 3*

Koltrasten har lutats ännu närmare masken, syftet är att det ska se ut som att koltrasten är på väg att plocka upp masken i näbben. Gräset har fyllts ut med mer gräs samt mörkare nyanser av grönt, vilket gjordes för att det skulle se mer verklighetstroget ut.

På *Concept cartoon* 3 har alla karaktärer byxor, för att minska den stereotypa skillnaden mellan dem. Den ändringen gjordes för att minska ännu mer på detaljer hos karaktärerna, men samtidigt behålla skillnaden i färg på kläder och hår. Karaktären med ljus tröja har ändrats till en mörkare nyans, för att elever påpekade att en vit tröja smälte in i bakgrunden.

Textuellt har påståendet om att människor matar koltrastar med frön, ändrats till att människor *kan* mata koltrastar med frön. Elever påtalade att alla människor inte matar koltrasten eller andra fåglar, men att de *kan* det. Tankebubblan har flyttats upp och förstärkts med fetstil på frågan "Vad tror du?", för att den ska bli ännu mer synlig.

4.1.3 Teman och kategorier från tematisk analys

Utifrån analysen har vi kommit fram till sex teman och 13 kategorier. Utifrån den tematiska analysen har det i *Concept cartoon* 1 handlat om 112 koder. *Concept cartoon 2* innefattade 120 koder och i *Concept cartoon 3* var det 137 koder. De här koderna har fördelats i olika grupper som skapade våra kategorier som sedan har lett till våra teman, vilket kan ses i tabell 3. Kategorierna har delats upp i observerbara respektive tolkningsbara aspekter. De observerbara aspekterna har sin utgångspunkt i vad eleverna ser på bilden utifrån de visuella aspekterna och de textuella aspekterna utgår ifrån om eleverna läser texten ordagrant från bilden. De tolkningsbara aspekterna utgår från de tolkningar eleverna gör både visuellt och textuellt, samt vad de tror händer på bilden.

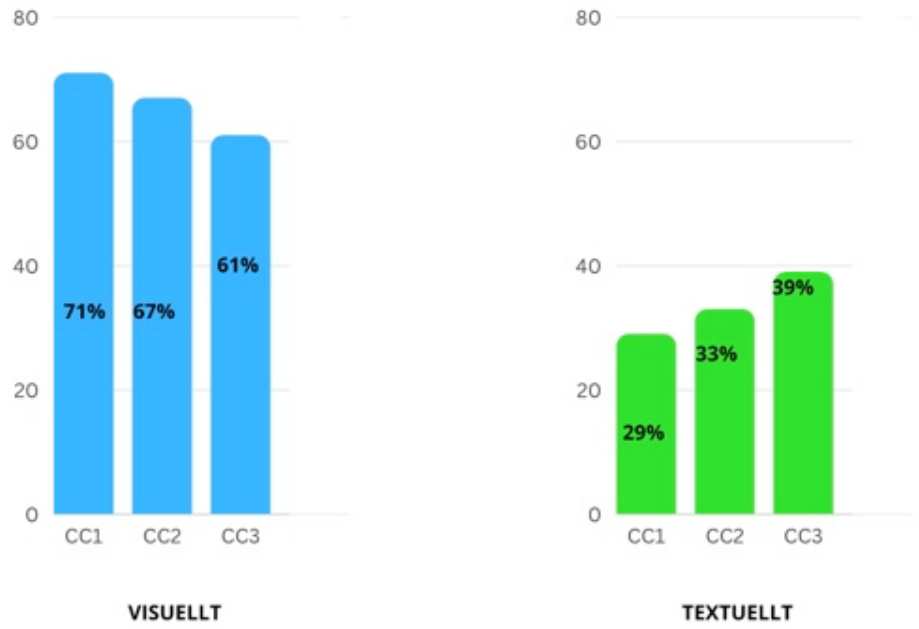
Tabell 3.

En översikt över de teman och kategorier som framkommit under analysen.

Tema	**Kategori**
1. Karaktärernas observerbara visuella aspekter	a. Kläder/accessoarer
	b. Hudfärg
	c. Placering/storlek
2. Karaktärernas tolkningsbara visuella aspekter	a. Härkomst
	b. Klädnorm
3. Konceptets observerbara visuella aspekter	a. Central bild
	b. Omgivning
4. Konceptets tolkningsbara visuella aspekter	a. Centrala objekt
	b. Relation mellan centrala bilden och omgivningen
5. Textuella observerbara aspekter	a. Pratbubblor
	b. Överskrift
6. Textuella tolkningsbara aspekter	a. Pratbubblor
	b. Överskrift

4.2 De visuella aspekternas betydelse i jämförelse med de textuella aspekterna

Figur 5 visar hur det visuella aspekterna i elevsamtalen minskar från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 3* medan det textuella aspekterna ökar från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 3*. Figur 5 redogör för frekvensfördelningen av innehållet i elevernas samtal i *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 3* utifrån de visuella aspekterna respektive de textuella aspekterna. I *Concept cartoon 1* var det 112 koder, i *Concept cartoon 2* var det 120 koder och i *Concept cartoon 3* var det 137 koder.



Figur 5. Visar fördelningen av de visuella respektive textuella utgångspunkterna i elevsamtalen kring innehållet i Concept cartoon 1–3.

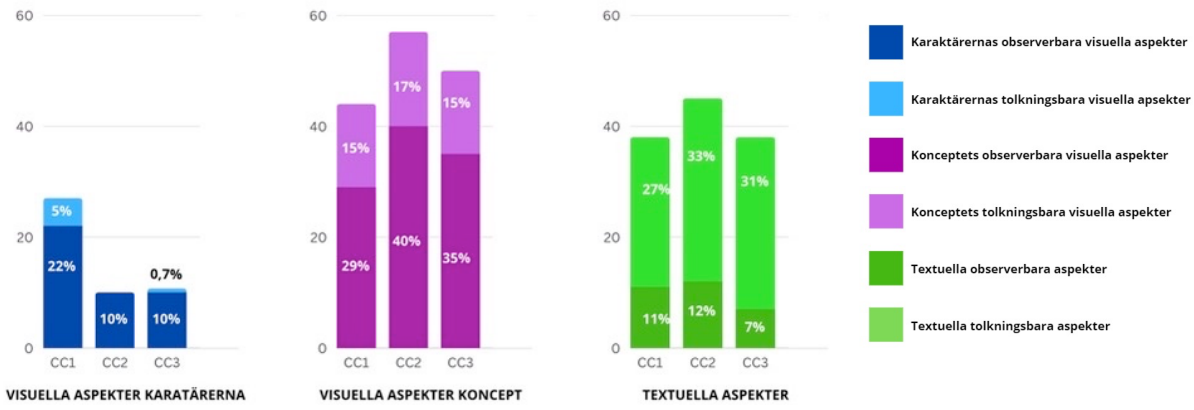
Av totalt 112 koder i samtalen kring *Concept cartoon 1* var 80 koder (71%) grundade i visuella aspekter och 32 koder (29%) grundade i textuella aspekter.

Av totalt 120 koder i samtalen kring *Concept cartoon 2* var 80 koder (67%) grundade i visuella aspekter och 40 koder (33%) i textuella aspekter.

Av totalt 137 koder i samtalen kring *Concept cartoon 3* var 84 (61%) grundade i visuella aspekter och 53 (39%) grundade i textuella aspekter.

Resultatet för studien visar att det visuella innehållet i elevsamtalen uppmärksammas mer än det textuella innehållet gällande alla *Concept cartoons*. Det har skett förändringar i elevernas samtal under utvecklingen av *Concept cartoon,* där det textuella innehållet har ökat medan de visuella innehållet avtar från *Concept cartoon 1 till 3*. Genom de ändringar som gjorts i *Concept cartoon 1 till 3* har lett till förändringarna som belyses i elevernas samtal.

4.3 Ökad elevdiskussion om biologiskt koncept i progression med utveckling av *Concept cartoon*



Figur 6. Visar förhållandet mellan elevernas observationer och tolkningar av Concept cartoon 1–3.

Frekvensfördelningen i figur 6 redogör för de olika teman och hur stor andel av varje tema som elevernas samtal utgick från. Av totalt 112 koder i samtalen kring *Concept cartoon 1*, 120 koder i samtal om *Concept cartoon 2* och 137 koder i *Concept cartoon 3* har frekvensfördelningen utgått från antalet koder från respektive tema som har lett till den givna andelen. Antalet koder som hör till respektive tema samt den slutliga andelen är representerade i tabell 4.

Tabell 4.

Visar hur stor andel av elevernas samtal som hör till respektive tema.

	Tema 1 Karaktärernas observerbara visuella aspekter	Tema 2 Karaktärernas tolkningsbara visuella aspekter	Tema 3 Konceptets observerbara visuella aspekter	Tema 4 Konceptets tolkningsbara visuella aspekter	Tema 5 Textuella observerbara aspekter	Tema 6 Textuella tolkningsbara aspekter
CC1 (112)	25 (22%)	5 (5%)	33 (29%)	17 (15%)	12 (11%)	30 (27%)
CC2 (120)	12 (10%)	0 (0%)	48 (40%)	20 (17%)	14 (12%)	39 (33%)
CC3 (137)	14 (10%)	1 (0,7%)	48 (35%)	21 (15%)	10 (7%)	43 (31%)

Figur 6 visar hur elevernas samtal har formats under utvecklingen av *Concept cartoon*. Vi kan se att samtal om de visuella aspekterna av karaktärerna har minskat från C*oncept cartoon 1 till 3*, samtidigt som tolkning av karaktärerna nästintill har försvunnit till *Concept cartoon 3*. Elevernas samtal kring visuella aspekter av konceptet har ökat från *Concept cartoon 1* till *3*, ökningen har främst skett genom att eleverna observerar mer än vad de gör tolkningar av konceptet. Den textuella delen har ökat från *Concept cartoon 1* till *3*, där ökningen främst har skett kring elevernas tolkning av textrutorna.

Vi kan även se att eleverna gör mer tolkningar av texten än bilden medan konceptet på *Concept cartoons* ger eleverna större möjlighet till att observera och se vilka visuella delar som finns med (se figur 6). Det går även att utläsa att eleverna inte gör lika många tolkningar av konceptet som de gör med texten.

4.3.1 Borttagning av detaljer i karaktärerna

Resultatet från analysen visar att borttagningen av detaljerna på karaktärerna har haft betydelse för elevernas framförande av det biologiska innehållet i *Concept cartoon 1–3*. Borttagandet av detaljer på karaktärerna flyttade fokus från karaktärernas utseende till konceptet av *Concept cartoon*. I figur 6 kan man se

att staplarna för *Concept cartoon 2* och *3* minskar för visuella aspekter hos karaktärerna medan staplarna för *Concept cartoon 2* och *3* ökar för visuella aspekter i konceptet.

4.3.2 Införandet av falska påståenden

Analysen har visat att införandet av falska påståenden om konceptet har ökat elevernas framställande av deras förkunskaper. Falska påståenden ökade elevernas diskussioner kring det textuella innehållet där deras förkunskaper synliggjordes mer. I figur 6 kan man se att den textuella tolkningen har ökat från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2* och *3*.

5 DISKUSSION

5.1 Resultatdiskussion

Resultatdiskussionen presenteras utefter samma struktur som på resultatdelen. Diskussionen avslutas med slutsatser där vi kommer att besvara studiens syfte och frågeställningar.

5.1.1 Utveckling av *Concept cartoon*

Resultatet visar att de visuella aspekterna är det mest väsentliga för eleverna och det som i synnerhet påpekas först. Trots att det textuella innehållet har utvecklats under processen gång, så uppmärksammar eleverna det visuella innehållet före det textuella innehållet. Det vi kan se är att det textuella innehållet har ökat i samtalen från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 3*. Citatet nedan visar hur de flesta samtal med eleverna började, de visuella delarna pekades ut först.

> *L: Vad kan vi upptäcka i bilden?*
> *E1: En fågel*
> *E2: En mask*
> *E3: Massa gräs*
> *L: Okej, vad kan vi se mer då, vad kan vi upptäcka?*
> *E2: En människa*
> *L: Okej*
> *E3: Det är många människor*
>
> (*Concept cartoon 2*)

Vi hade en grupp som påtalade texten först och det berodde på att eleverna hade ett stort intresse för att läsa. Det genererade i att de la mer fokus på texten än på bilden vid den första anblicken och diskussionen kring bilden som kan se i citatet nedan.

> *L: Vad kan vi upptäcka bilden? Vad är det som finns på den här bilden?*
> *E1: En koltrast*
> *L: Okej, vad är det som gör att du säger att det är en koltrast?*
> *E1: Jag läser de här bubblorna*
> *L: Du har läst, okej*
> *E1: För jag är en bokmal jag, och om jag kunde skulle jag sitta uppe och läsa hela natten om jag fick*
> *L: Okej, sp du gillar att läsa*
>
> (*Concept cartoon 1*)

Vi valde att omformulera överskriften "Hur klarar sig koltrastarna?" som originalet från Skolverket (2022d) har, till "Hur överlever koltrasten". Det gjorde vi med anledning att vi anser att det var ett mer elevnära begrepp som skulle ge en större förståelse av frågan och beskriva vad den bakomliggande tanken med uppgiften var på ett tydligare sätt. Samtidigt som Naylor & Keogh (2013) menar att *Concept cartoon* är ett utformat material som ligger på en språklig nivå anpassat för eleverna, är det också viktigt att anpassa till den elevgrupp som ska använda materialet.

De tecknade bilderna på barnen är valda för att det ska efterlikna en serieteckning, vilket också står i riktlinjer för vad en *Concept cartoon* är för något (Skolverket, 2021). Under studiens gång har vissa ändringar gjorts i syfte att bidra till ökad diskussion mellan eleverna samt få bilden mer relaterad till en verklig situation som samtidigt speglar innehållet i *Concept cartoons.* Exempelvis att luta koltrasten så den tittar på masken i stället för på himlen, det gjordes för att bilden skulle spegla verkligheten där koltrasten äter masken. Det gjordes även för att koppla bilden till påståendena, vilket eleverna kommenterade att textrutorna inte stämde överens med vad bilden visar när koltrasten kollade uppåt i stället för ner på masken som kan ses i citatet nedan.

> *E3: Den äter maskar*
> *L: Okej, så det här är en koltrast och den äter maskar? Tror ni det barnet säger är sant eller falskt?*
> *E3: Sant*
> *L: Okej, sant säger du*
> *E2: Nej*
> *L: Du tror att det är sant E3?*
> *E2: Den äter inte*
> *L: Okej E2, du tänker så eftersom han inte äter på bilden?*
> *E2: Ja*
>
> (*Concept cartoon 1*)

5.1.2 De visuella aspekternas betydelse i jämförelse med de textuella aspekterna

Resultatet från vår studie har visat att det visuella har större inverkan på eleverna än det textuella i varje *Concept cartoon*. Enligt Yenawine (2013) är människan en skapelse som dras till det visuella i första hand medan det textuella kommer i andrahand. Det som visats i vår data är att det första eleverna redogör

för är de visuella dragen i *Concept cartoon*. I de allra flesta fall har det varit konceptet som varit centralt, vilket tydliggörs i citatet nedan. Efter att de centrala delarna har uppfattats och frågan "vad kan vi mer upptäcka på bilden" har ställts, påpekas mycket detaljer som finns på bilden.

> *L: Vad händer i den här bilden?*
> *E1: En fågel som äter en mask*
> *E1: Gräs*
> *E2: Fågel som letar efter maskar som vill äta det*
> *L: Vad kan vi upptäcka mer?*
> *E1: Fågel som står i gräs*
> *L: Precis*
> *E1: Masken har streck på sig*
>
> (*Concept cartoon 3*)

Resultaten visar att eleverna dras till det visuella och blir engagerade genom att det finns mycket att diskutera i konceptet. Det kan vara relevant att fundera på hur det visuella kan stötta det textuella och inte endast ställa dem mot varandra. Keogh och Naylor (1999) menar att *Concept cartoons* utgår från en tydlig och formativ undervisning som möjliggör en interaktiv miljö. Det gör att *Concept cartoons* kan användas och anpassas efter syfte. Det går i linje med vad Lindqvist (1999) menar, att en text bör medieras till det innehåll som diskuteras för att det ska få en betydelse. Därför bör det visuella och det textuella ha en koppling till varandra, samt att eleverna bör ha ett intresse för det som ska diskuteras.

Det har varit tydligt sedan vårt första insamlingstillfälle att *Concept cartoons* är ett didaktiskt verktyg som bjuder in alla elever till samtal. De elever som till en början kan vara lite tysta får hjälp och stöd av både det visuella och textuella i bilden. Det gör att alla elever har en chans att göra sin röst hörd och kan delge sina tankar och idéer oberoende av tidigare förkunskaper. Från Naylor och Keoghs (2013) studie framgick det att *Concept cartoon* är språkfrämjande och kan ha en positiv inverkan när man ska lära sig ett nytt språk. I vår studie har elever som har ett annat modersmål deltagit. Genom användningen av *Concept cartoons* har de kunnat delta och vara delaktiga i diskussionen trots att deras kunskaper i svenska språket har varit bristande. Det är något vi har kunnat observera under elevernas samtal kring vår *Concept cartoon*. På samma gång kan man också se att estetiska inslag i undervisningen hjälper eleverna att få en

förståelse för verkligheten. Lindqvist (1999) belyser att det är viktigt att använda sig av estetik i undervisningen, och förhålla sig till elevernas intressen. *Concept cartoon* är ett verktyg som gynnar alla elever utifrån att den kan belysa elevernas intressen samt den estetik som råder.

Trots att ändringar har skett både i det visuella och det textuella innehållet så är fortfarande det visuella innehållet som lyfts fram först i elevdiskussionerna. Det går i linje med Keogh och Naylor (1999) som diskuterar att elever tar till sig det visuella före det textuella. De nämner också att en text behöver eleverna läsa och bearbeta. I vår undersökning framgår det att de elever som kan läsa också gör det, men att de flesta elever utgår från bilden på konceptet i första hand när det ska diskuteras. Det kan tolkas som att en bild har större förutsättningar som utgångspunkt i en diskussion än en text då det går att föra en diskussion utan att behöva förstå hela sammanhanget. Efter att textrutorna blir upplästa riktas diskussionen mer mot det textuella innehållet och elevdiskussionerna tar fart utifrån textrutorna. Det kan man tydligt se i figur 5 att det textuella innehållet i samtalen har ökat från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2* och *3*. Vid vissa resonemang av eleverna kan det vara svårt att urskilja om de pratar utifrån sina förkunskaper eller om de har läst rutorna och fått till sig kunskapen på det viset. Andréasson och Sandell Ring (u.å.) menar att elever bygger upp en textuell kompetens genom att argumentera för sina åsikter och delta i samtal genom att interagera med människor. När elever arbetar med *Concept cartoons* deltar de i samtal med andra elever och det krävs att de interagerar med varandra. Det i sin tur gör att de utvecklar sin textuella kompetens i ett socialt sammanhang.

Under samtalen har det framkommit från elever att de anser att *Concept cartoon* är en faktatext, vilket kan ses i citatet nedan.

> *L: Okej, vad kan vi se mer här på bilden?*
> *E3: Jag tycker det ser ut som en faktatext*
> *L: Okej, hur kommer det sig att du tänker att det är en faktatext?*
> *E3: För att jag tror att alla textbubblor är sant*
> (*Concept cartoon 1*)

Vi tror att flera av eleverna relaterar vår *Concept cartoon* med en faktatext då vi har upplevt att det är vanligt att introducera och skriva faktatexter om djur i skolan, framför allt i de lägre åldrarna. Samtidigt som eleverna tar för givet att det som står i en faktatext är sant, så tror de att allt på vår *Concept cartoon* också är sant. I *Concept cartoon 1* framgår det att alla påståenden är sanna, medan i *Concept cartoon 2* och *3* menar eleverna att påståendena är både sanna och falska.

5.1.3 Ökad elevdiskussion om biologiskt koncept i progression med utveckling av *Concept cartoon*

Utifrån Keogh och Naylors (1999) studie har det framkommit att visuella bilder som består av både påståenden och karaktärer ger eleverna både utmaning och stimulans att kunna diskutera om bilden. De menar på att eleverna tillsammans kan föra en dialog med hjälp av bilden för att uttrycka sina tankar och idéer. Genom att vi ställer frågor som "vad kan vi upptäcka på bilden", "hur kom du fram till det" och "kan vi upptäcka något mer på bilden" får eleverna chans att själva delge sina tankar de har och se vad de drar för kopplingar till bilden. Utifrån bilden påstår många elever att masken troligtvis är rädd att bli uppäten av koltrasten. Samtidigt som en del elever som läst rutorna också drar kopplingen att koltrasten letar efter mat och masken är en föda som den överlever på. I och med att det finns flera utgångspunkter i bilden med både text och bild så får eleverna utmaning att diskutera olika scenarion och kunna koppla samman bild och text men även att de kan diskuteras var för sig och dra slutsatser från enbart bilden respektive texten.

I vår studie har vi kunnat se att eleverna har stöttat varandra utifrån Vygotskijs (1978) sociokulturella teori som handlar om att elever lär sig genom sociala sammanhang. Detta påvisas på olika sätt men ett tydligt exempel när detta sker är när en elev ställer en fråga om vad en koltrast är. Det här citatet nedan visar ett tydligt exempel på hur elever kan lära av varandras kunskaper i sociala sammanhang som Vygotskij förespråkar men även att eleverna tillsammans hjälps åt att tyda vad bilden i *Concept cartoon* handlar om.

E1: Vad är en koltrast?
L: Prata med varandra om ni kan komma fram till det
E2: Det är den här fågeln
E1: Aha

(*Concept cartoon 3*)

Utifrån vårt resultat har det framkommit att både detaljer och utseende på karaktärerna i bilden har haft en betydelse för elevernas diskussioner kring innehållet i *Concept cartoon*. Det avviker från vad Birisci m.fl. (2010) kom fram till i sin studie där utseendet på karaktärerna inte hade någon påverkan alls i elevdiskussionerna. I elevdiskussionerna framgår det tydligt i den första *Concept cartoon* att eleverna ser mycket små detaljer samt kommenterar hur karaktärerna ser ut. Det kan vara att några ser mindre respektive större ut i förhållande till varandra eller att de radar upp allt de kan se, vilket kommer fram i citatet nedan.

L: Okej, vad kan vi se mer på bilden? Vad kan vi upptäcka?
E3: Text
L: Text, ja
E3: Färger
E1: Hår
E2: Skor
L: Skor finns, ja
E3: Tröjor
E2: Tröjor
E1: Strumpor och
E2: Strumpor
E3: Kortbyxor
E2: Byxor
L: Byxor, ja
E2: Och alla ser olika ut

(*Concept cartoon 1*)

Eleverna har pekat ut att karaktärerna ser olika ut i ansiktet, och även pekat ut flera olikheter. Det finns inga tecken på att eleverna värderar påståenden olika beroende på vilken karaktär som uttrycker det. Alla påståenden diskuteras inte lika mycket, men det beror inte på karaktären, utan på det textuella innehållet. Naylor och Keogh (2013) menar samtidigt att neutrala ansiktsuttryck ska skapa en jämlikhet mellan påståendena och göra att elever inte värderar de olika påståendena innan diskussionen. Resultatet visar att eleverna anmärker på karaktärernas kläder och hår, innan de påpekar hur ansiktena ser ut och de kopplar inte ansiktsuttrycken till karaktärens påstående. Även om neutrala ansiktsuttryck skapar en jämlikhet mellan påståenden, så kunde vi inte se någon tendens

till att olika ansiktsuttryck påverkade elevernas värdering av de olika påståendena.

Det är angeläget att fundera på hur mycket elevernas ålder spelar in samt deras läskunnighet. Det kan påverka och bidra till att eleverna utgår från de visuella delarna de uppmärksammar för att vara delaktig i samtalen. Det har samtidigt bidragit till att det biologiska innehållet har kommit i andra hand, vilket inte var vårt syfte. Det resulterade i att vi eliminerade så mycket detaljer som möjligt på karaktärerna från *Concept Cartoon 1* till *Concept cartoon 2* och även till sist i *Concept cartoon 3*. Tanken med det var att hjälpa eleverna att rikta ett större fokus på det biologiska innehållet. Samtidigt gör begränsning av visuell information att det finns mindre utrymme för tolkning av den visuella informationen vilket gör att eleverna har mindre att observera.

Genom borttagning av detaljerna visade resultatet att fokuset flyttas och det blev mer diskussion kring det biologiska innehållet i *Concept cartoon 2 och 3*. Det vill säga att detaljer hade en inverkan på eleverna som drar deras fokus från innehållet och det syfte vår *Concept cartoon* har. Ett didaktiskt val kunde vara att bara ha ansikten, men vi ansåg att det skulle se mer naturligt ut med karaktärer där hela kroppen är med. Det gjorde att eleverna kunde relatera till karaktärerna och koppla till att det pågår en diskussion mellan dem.

Naylor och Keogh (2013) menade på att en *Concept cartoon* kan innehålla vanliga missuppfattningar som finns kring det aktuella området. Det har vi använt i *Concept cartoon 2 och Concept cartoon 3*, där vi valde att ändra några påståenden till falska påståenden med förhoppning att det skulle bidra till mer diskussion kring det biologiska innehållet. *Concept cartoon 1* innehöll enbart sanna påståenden. Det resulterade i att det inte blev någon diskussion kring textrutorna förutom att eleverna till största del höll med om vad påståendena förmedlade. Efter att några påståenden hade ändrats till falska kunde vi utläsa från resultatet att diskussionen kring textrutorna ökade. Det var många elever som stannade och upp och blev fundersamma på om det verkligen stämmer eller inte och började diskutera olika scenarion utifrån de kunskaper de besatt

om koltrasten eller fåglar generellt. I de flesta fall hjälptes eleverna åt att framföra argument om varför det var falska påståenden och resonerade kring hur det var i verkligheten. Säljö (2014) lyfter fram att lärandet sker mellan individer och att erfarenheter kommuniceras via språket, vilket exemplifieras i citatet nedan.

> *L: Precis, koltrastarna flyttar till varmare länder på sommaren*
> *E1: Nej*
> *E2: Nej, det stämmer väl inte, de går väl inte till varmare länder på sommaren?*
> *E1: Nej, inte på sommaren, E2 de går ju inte till varmare länder*
> *E2: Det där är falskt*
> *L: Vad är det som gör att ni säger så?*
> *E1: För på sommaren trivs fåglarna bra här, vissa fåglar åker ju på vintrarna för att det är kallt*
> *E2: Jag vet, för att den är falsk, för att fåglar faktiskt brukar åka på vintern och på sommaren finns det ju mer mat som ligger ute*
>
> (*Concept cartoon 2)*

Den stöttning de får av varandra som tidigare nämnts kan kopplas samman med Vygotskij (1978) som trycker på fördelen med att lära sig i sociala sammanhang. Både Prokop m fl. (2007) och Kaptan & Izgi (2014) har varit skeptiska till biologiundervisningen och sagt att den behöver ändras så den ökar elevernas motivation och engagemang kring undervisningen som sker i biologin. Med *Concept cartoons* som didaktiskt verktyg kan man engagera eleverna med det innehåll som undervisningen behöver innehålla. En betydande faktor för att eleverna ska bli engagerade och nyfikna kan vara att *Concept cartoon* är något utöver den traditionella undervisningen i biologi. Birisci m.fl. (2010) kom fram till att undervisningen med *Concept cartoon* gav fler synvinklar på undervisningen och blev mer intressant. Vi kan också se att elever engagerar sig och det uppstod aldrig några konflikter eller problem, vilket kan ha med elevernas engagemang att göra. Kabapınar (2005) lyfter fram att *Concept cartoons* är ett didaktiskt verktyg som främjar engagemang och förhindrar konflikter i klassrummet. Det går i linje med vad Skolverket (2022b) skriver i kursplanen att biologiundervisningen ska syfta till, en undervisning som engagerar elever och gör dem nyfikna på sig själva och världen runt omkring.

I vår studie framgick det att införandet av falska påståenden gjorde att elevernas förkunskaper framkom på ett tydligare sätt i samtalen. Gunay Balim m.fl.

(2014) fann en kritisk aspekt där lärarna i deras studie menade att de förutbestämda påståendena styr elevernas tankar och begränsar elevernas idéer. Samtidigt som eleverna kan bli styrda av vad som står i textrutorna så finns det inget rätt eller fel, utan tanken är att den aktuella *Concept cartoon* ska kunna vägleda eleverna in på flera olika områden om koltrastens överlevnad, vilket eleverna gör. I det här fallet handlar det om att belysa vilka förkunskaper eleverna besitter. Utifrån de resultat vi fått fram kan vi se att förkunskaperna kommer fram genom införandet av falska påståenden samt borttagning av detaljer på karaktärerna. Roschelle (2007) menar att nya förkunskaper kan förvränga nya kunskaper om de inte förs in i rätt sammanhang. Utifrån *Concept cartoon* får eleverna möjlighet att framföra sina förkunskaper om koltrasten som de har inhämtat från egna erfarenheter utanför skolan i ett sammanhang där de med hjälp av bild och text samt eleverna bredvid kan hjälpas åt att sätta dessa förkunskaper i rätt sammanhang.

Ett av resultaten från studien visar att tolkningen av de textuella delarna är större än tolkningen av de visuella delarna. Det kan anses märkligt att resultatet har blivit så i och med att människan är lagd mer åt det visuella hållet (Yenawine, 2013). Utifrån den teorin skulle resultatet ha blivit annorlunda med att tolkningen av bilden skulle varit större än tolkningen av texten. Det man kunde se var att när ändringar gjordes i *Concept cartoon* på det visuella genom borttagning av karaktärer och förfalskande av textrutorna försvann nästintill tolkningen av karaktärerna. Det i sin tur resulterade i en ökning av tolkningen av texten. Något som bör tas i beaktning som inte kan besvaras med säkerhet är om ökningen av tolkningen av texten hade sin grund i ändringar av det visuella eller det textuella. Vi kan dock anta att det handlar om en kombination i och med att elevernas fokus flyttas från karaktärernas utseende och detaljer till vad som händer och står i bilden, vilket var syftet med att göra de ändringar som gjordes.

Man kan även se utifrån de resultat vi fått att observationen av de visuella aspekterna av konceptet ökade från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2 och 3*, samtidigt som tolkningen av konceptet är konstant. Om man jämför det med de textuella delarna kan man se att observationen minskar och tolkningen

ökar efter att ändringar har skett från *Concept cartoon 1*. Det här är ett resultat vi inte hade trott på förhand skulle framkomma men det visar att eleverna har lättare för att göra tolkningar av det textuella än att göra tolkningar av det visuella. I en del av grupperna är det tydligt att de gör tolkningar av bilden, se citat nedan. Medan andra grupper gör tolkningar av bilden med hjälp av textrutorna.

> *E2: Det är en koltrast och den fångar mat till sina bebisar*
> *L: Okej, koltrasten samlar mat till sina bebisar*
> *E2: Och jag kan säga hur de gör det*
> *L: Ja, varsågod*
> *E2: Fågeln äter maskarna för att sedan kräkas upp det till ungarna så det blir lättare att äta*
>
> (*Concept cartoon 1*)

Om man jämför de olika grupperna under varje datainsamling, kan man se att elevernas egna intressen styr diskussionerna samt att förkunskaper om ett område är väsentligt för en fördjupande diskussion. Prokop m.fl. (2007) menar på att en fungerande biologiundervisning sker när läraren hittar en lärandestrategi som motiverar eleverna, samtidigt som elevers intressen styr engagemanget för undervisningen. Uitto m.fl. (2006) menar att undervisning inte tar hänsyn till de intressen elever har utanför skolan, men att det skulle gynna undervisningen då fler elever blir engagerade. I de fall där elever har kunskaper om fåglar kommer de in på bland annat hur de matar sina ungar, om det är en hona eller hane på bilden och vad de mer kan äta, se citat ovan.

Här är det viktigt att utgå från elevernas tidigare kunskaper och spinna vidare på deras tankar, och inte ändra elevernas idéer. Roschelle (2007) understryker att läraren bör vara vaksam på elevernas förkunskaper för att kunna bemöta dessa så att kunskapen utvecklas och inte förvrängs. Vygotskij (1978) menar även att kunskap har utvecklats under hela elevens liv och det kan påvisas i studien där elevens förkunskaper av koltrastens överlevnad ska visas. De elever som inte har något generellt intresse om fåglar fokuserar på det visuella men är också med och fyller i de andras resonemang. Samtidigt är de estetiska inslagen i undervisningen viktiga. Lindqvist (1999) menar att det är de estetiska inslagen som berikar och exemplifierar verkligheten, samt att eleverna

kan få utlopp för sin fantasi och känslor. Under arbetet med *Concept cartoons* får eleverna använda sina kunskaper, men också sin fantasi.

5.2 Metoddiskussion

Studiens syfte var att undersöka vilka delar i det visuella och det textuella i en *Concept cartoon* som synliggör elevernas förkunskaper om ett biologiskt innehåll. Utifrån det har en designstudie utformats för att ge oss möjligheten till att kunna utveckla och omkonstruera vår *Concept cartoon* i tre cykler. Det gjordes för att kunna se vilka delar det är som synliggör elevernas förkunskaper inom ett biologiskt innehåll. Med vårt syfte hade det inte varit genomförbart att använda någon annan metod så som intervjuer, enkät eller enbart observation i klassrum för att kunna besvara våra forskningsfrågor samt syfte. Vårt syfte var att få möjlighet att konstruera och utveckla en egen *Concept cartoon* i flera cykler. Det gjordes för att kunna få syn på vilka aspekter det är som synliggör elevernas förkunskaper. Den möjligheten fick vi genom metoden designstudie, utan designstudien hade vi inte lyckats utveckla ett fungerande material.

Designstudien har tillämpats med ljudinspelning samt att en av oss studenter har haft en mer observerande roll och antecknat viktiga delar av samtalet, för att lättare kunna gå tillbaka i materialet när vi lyssnade igenom ljudinspelningen och gjorde transkriberingen. De här valen gjordes för att kunna föra anteckningar som var användbara i analysen av materialet. Denscombe (2018) anser att endast fältanteckningar sänker tillförlitligheten då en forskare inte hinner med att anteckna allt som händer.

En möjlig del hade varit att använda videoinspelning i stället för enbart ljudinspelning. Det hade möjliggjort att båda kunnat vara delaktiga i samtalet men samtidigt måste vi ha i beaktning att läraren ska ha en mer tillbakadragen roll vid användandet av en *Concept cartoon*. Något som Naylor och Keogh (2013) och Yenawine (2013) nämner också att läraren ska ha en mer bevakande roll samt att det är eleverna som ska komma fram i samtalet. Videoinspelning hade också i vårt syfte kunnat försvåra analysen med att behöva bearbeta elevernas gester och kroppsspråk som inte är relevanta i vårt syfte.

Urvalet för studien har varit tre olika klasser i årskurs 2 där cirka femton elever har deltagit i varje klass. En av klasserna var kända för en av oss sedan tidigare. Det gjorde att den personen tog den observerande rollen under samtalets gång medan den andra studenten, som inte hade kännedom om klassen sedan innan, genomförde samtalet med eleverna. Det här valet gjordes för att hålla genomförandet så likvärdigt som möjligt mellan de tre klasserna, vilket också stärker tillförlitligheten i vår studie (Stukát, 2011). Hade vår tidsram varit större, hade vi kunnat göra ytterligare en cykel för att få in ännu mer material till att utveckla vår *Concept cartoon*.

Om vi skulle göra om studien skulle vi välja att enbart ändra en aspekt i taget på *Concept cartoons.* Exempelvis från *Concept cartoon 1* till *Concept cartoon 2* hade enbart de visuella aspekterna ändrats och från *Concept cartoon 2 till 3* hade textuella aspekterna ändrats. En femte cykel hade varit fördelaktigt för att se en färdig produkt som sedan testats på eleverna. Det hade kunnat ge ett mer träffsäkert resultat för att urskilja de textuella och de visuella aspekterna och deras betydelse av vår *Concept cartoon* i relation till att synliggöra elevernas förkunskaper. Tidsramen vi utgått ifrån gav oss möjlighet att genomföra tre cykler, vilket resulterade i att vi reviderade både textuella och visuella ändringar i samma cykel.

5.3 Slutsatser

Införandet av *Concept cartoons* i undervisningen kan vara en gynnsam metod för att öka elevers diskussioner och engagemang i lågstadiet. I studien har vi kunnat se att eleverna blir nyfikna på materialet, vill diskutera och får många tankar och idéer kring innehållet på bilden. Elevdiskussionerna visar tydligt vilka delar i en *Concept cartoon* som framställs i elevernas samtal samt vilka skillnader som uppkommer under utvecklingen av vår *Concept cartoon*.

Utifrån vår studie kan man se att det finns några specifika aspekter man behöver tänka på när det kommer till att tillverka en egen *Concept cartoon.* De visuella aspekterna som har en avgörande roll för att synliggöra elevernas förkunskaper är att bilden behöver ha en koppling till det textuella innehållet. Läraren behöver ha en medvetenhet om att en detaljerad bild med små detaljer

som inte hör till ämnet kan hämma elevernas synliggörande av förkunskaper och flytta fokus bort från det specifika ämnesinnehållet. Utifrån de resultat vi fått kan vi se att de textuella aspekterna som synliggör elevernas förkunskaper är att införa falska påståenden. Införandet av falska påståenden skapar diskussioner om de falska påståendena som leder till att elevernas förkunskaper tydligt synliggörs. Det framgår utifrån det om eleverna har de kunskaper de behöver för att kunna argumentera för sina resonemang.

Concept cartoons är ett didaktiskt verktyg som bygger på att det visuella tillsammans med textrutor skapar utrymme för interaktion mellan eleverna och synliggör hur deras tankar utvecklas utifrån ett ämnesspecifikt innehåll. Eleverna får med hjälp av *Concept cartoons* en varierad undervisning med medierande redskap att arbeta med i form av text och bild samt andra elevers syn på innehållet.

5.4 Rekommendationer för verksamheten/undervisningen

Studien har visat att *Concept cartoons* har varit ett givande material för elever i årskurs 2 genom att de fått möjlighet att framföra sina förkunskaper om ett biologiskt innehåll. För att fler ska vilja använda det här materialet i undervisningen för årskurs 1–3 så har vi sammanställt rekommendationer utifrån resultatet av vår undersökning.

- Använd *Concept cartoons* till elever på lågstadiet. Eleverna har visat stor nyfikenhet och intresse för materialet, vilket har visat sig vara givande för både kunskapsinhämtning och att våga diskutera.
- Lätthanterligt arbetsmaterial att använda för avstämning av elevers förkunskaper inom ett visst ämnesområde.
- Materialet är interaktivt och skapar diskussioner där eleverna kan stötta varandra och lära sig av varandras kunskaper.
- Vid utformande av egen *Concept cartoon* behöver det finnas en medvetenhet kring vilka detaljer som finns med och om de har ett relevant

syfte för det specifika ämnet som kan gynna elevernas diskussioner och kunskapsinhämtning.

- *Concept cartoons* kan innehålla falska påståenden för att skapa mer diskussion kring ämnet samt belysa vilka förkunskaper eleverna besitter.

5.5 Förslag på vidare studier

Efter genomförd studie hade det varit intressant att göra ytterligare studier på:

- Varför det inte finns mer *Concept cartoons* riktade till årskurs 1–3?
- Undersöka hur många lärare det är som använder någon typ av *Concept cartoon* i sin undervisning, och i vilket syfte det används.
- Undersöka vilken aspekt i *Concept cartoons* som är mest betydande för olika åldrar. Är det fortfarande det visuella som är mest betydande även i de högre åldrarna? Förskoleklass eller förskolebarn, påpekar de det textuella eller är det bara visuellt?

REFERENSER

Andréasson, A., & Sandell Ring, A. (u.å). *Interaktion – tala, samtala och föra dialog.* Skolverket. https://bit.ly/3NF9bVU

Andrén, K. & Östman, M. (2012). Begreppsbubblor. *Nämnaren,* (2), 13–17. https://ncm.gu.se/pdf/namnaren/1317_12_2.pdf

Birisci, S., Metin, M., & Karakas, M. (2010). Pre-service elementary teachers' views on Concept Cartoons: A sample from Turkey. *Middle-East Journal of Scientific Research* 5(2), 91–97. https://bit.ly/3LTqVuf

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design Experiments in Educational Research. *Educational Researcher* 32(1), 9–13. https://doi.org/10.3102/0013189x032001009

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna* (4 uppl.). Studentlitteratur.

Gunay Balim, A., Turkoguz, S., Ormanci, U., Kacar, S., Evrekli, E., & Ozcan, E. (2014). Teachers' views about problem-based learning through concept cartoons. *Journal of Baltic Science Education* 13(4), 458–468. https://doi.org/10.33225/jbse/14.13.458

Hallin, A. E. (2019). *Låt stå! Visuellt stöd: en nyckel till framgång.* Hämtad 2023-02-03, från https://bit.ly/2ZkZ9g7

Holmström, I. & Schönström, K. (2022). *Visuella strategier.* Lärportalen. Hämtad 2023-02-03, från https://bit.ly/3IHkZEy

Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view of constructivist approach. *Educational Sciences: Theory & Practice*, *5*(1), 135–146. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.177

Kaptan, F., & Izgi, Ü. (2014). The effect of use concept cartoons attitudes of first grade elementary students towards science and technology course. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *116*, 2307–2311. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.564

Karlstads universitet. (2022, 20 juni). *GDPR*. Hämtad 2023-02-09, från https://bit.ly/3IPraXf

Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. *International journal of science education*, *21*(4), 431–446. https://doi.org/10.1080/095006999290642

Lindqvist, G. (Red.). (1999). *Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet.* Studentlitteratur.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning. (2021, 19 augusti). *Vem behöver kunskap om svamp?* Hämtad 2023-05-02, från https://bit.ly/3UEjoUj

Naylor, S., & Keogh, B. (2013). Concept cartoons: what have we learnt?. *Journal of Turkish Science Education*, *10*(1), 3–11. https://doi.org/10.1080/095006999290642

Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. *Journal of biological education*, *42*(1), 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Robson, C. & McCartan, K. (2016). *Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings* (4 uppl.). asWiley.

Roschelle, J. (1997). *Learning in interactive environments: Prior knowledge and new experience* (ss. 37–54). Exploratorium Institute for Inquiry. https://bit.ly/3I3jDDk

Rosqvist, I. (2017, 27 juni). *Varför visuellt stöd?* Hämtad 2023-02-06, från https://bit.ly/3Kkys6l

Skolverket. (2021, 31 mars). *Concept cartoons i naturvetenskap.* Skolverket. https://bit.ly/3vLKyNp

Skolverket. (2022a). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22*. https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

Skolverket. (2022b). *Biologi* [Kursplan]. Hämtad 2023-02-20, från https://bit.ly/414Cpls

Skolverket. (2022c). *Kommentarmaterial till kursplanen i biologi.* Skolverket. Hämtad 2023-02-20, från https://www.skolverket.se/publikationer?id=9866

Skolverket, (2022d, 30 maj). *Concept cartoons: levande ting och deras omgivning, årskurs 1–6.* Hämtad 2023-05-05, från https://bit.ly/40eXCra

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2022, 16 december). *Rätt till anpassningar och stöd i undervisningen.* Hämtad 2023-02-06, från https://bit.ly/3Z2XsTK

Stukát, S. (2011). *Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Säljö, R. (2014). *Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv* (3 uppl.). Studentlitteratur.

Säljö, R. (2015). *Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer*. Gleerups.

Säljö, R. (2017). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I U P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), *Lärande skola bildning - grundbok för lärare* (4 uppl., ss. 203–264). Natur & Kultur.

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J., & Meisalo, V. (2006). Students' interest in biology and their out-of-school experiences. *Journal of Biological Education*, *40*(3), 124–129. https://doi.org/10.1080/00219266.2006.9656029

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]*. Vetenskapsrådet. https://bit.ly/3NZvXs1

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet.

Vygotskij, L.S (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Harvard U.P..

Yenawine, P. (2013). *Visual thinking strategies: using art to deepen learning across school disciplines*. Harvard Education Press.

BILAGA 1

Informationsbrev

Hej!

Vi heter Victoria och Lovisa, och är två lärarstudenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Karlstads universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete med inriktning på biologi.

Syftet med studien är att undersöka hur ett didaktiskt verktyg som kallas för *Concept cartoons* påverkar elevernas dialog med varandra samt vilka faktorer det är som spelar roll i diskussionen. Vi kommer att undersöka vilka faktorer som framhäver elevernas diskussion. *Concept cartoons* är ett visuellt verktyg som efterliknar serieteckningar. Bilden innehåller ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen och tecknade karaktärer uttrycker resonemang genom pratbubblor. Eleverna ska diskutera och resonera kring det karaktärerna säger och uttrycka egna idéer och tankar. Innehållet som kommer att behandlas berör det centrala innehållet för åk 1–3 i kursplanen för biologi. Vi har skapat en *Concept cartoon* som vi kommer genomföra i en klass, för att utifrån de resultaten utveckla och ändra den befintliga *Concept cartoon*. Det utvecklade arbetsbladet kommer sedan att genomföras på nytt i en annan klass för att gå igenom samma procedur igen och undersöka en tredje utveckling av *Concept cartoon*. Sammantaget kommer undersökningen att genomföras i tre olika klasser med tre olika *Concept cartoons* som under arbetets gång har utvecklats utifrån elevernas svar och tankar.

Studien genomförs i elevgrupper om 3–4 elever per grupp. Klassens mentor sätter ihop passande grupper och varje grupp kommer att få cirka 15 minuter till sitt förfogande. Under diskussionerna kommer ljudupptagning att användas för att spela in elevernas dialoger så att vi i efterhand kan genomföra en analys

av datainsamlingen. Ljudupptagningen kommer bara att avlyssnas av oss två och eventuellt av vår handledare Harald Raaijmakers. Eleverna kommer anonymiseras och materialet kommer att raderas direkt efter att studien har godkänts och registrerats av Karlstad universitet.

”Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är [redacted] *”*

Med vänliga hälsningar
Victoria Åberg & Lovisa Schützer

BILAGA 2

Samtyckesblankett

Samtycke till att delta i studien

Vi ber dig/er som vårdnadshavare om samtycke för ditt barns deltagande i studien. Du/ni har skriftligen informerats om studien och samtycker till att ditt barn får delta i studien i enlighet med Karlstad universitets behandling av personuppgifter.

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt barns deltagande i studien när som helst och utan att ange något skäl.

Jag samtycker att mitt barn får delta i studien ☐

Jag samtycker INTE till att mitt barn får delta i studien ☐

……
Elevens namn

…… ……
Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift

…… ……
Namnförtydligande Namnförtydligande

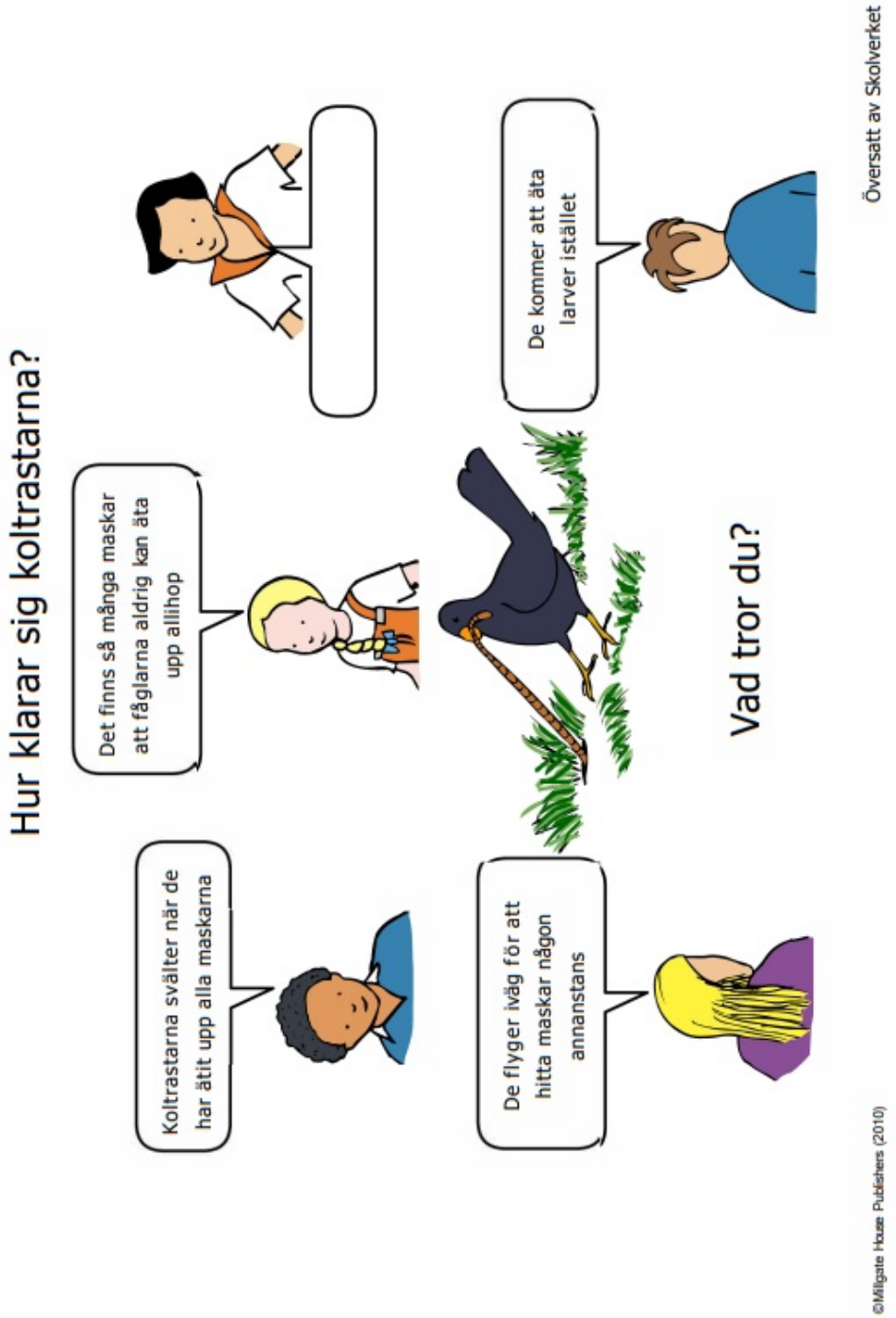
……
Ort och datum

Kontaktuppgifter
Studenter:
Victoria Åberg [redacted]
Lovisa Schützer [redacted]

Handledare:
Harald Raaijmakers [redacted]

BILAGA 3

Publicerad med tillåtelse av Millgate House.



BILAGA 4

Publicerad med tillåtelse från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet.



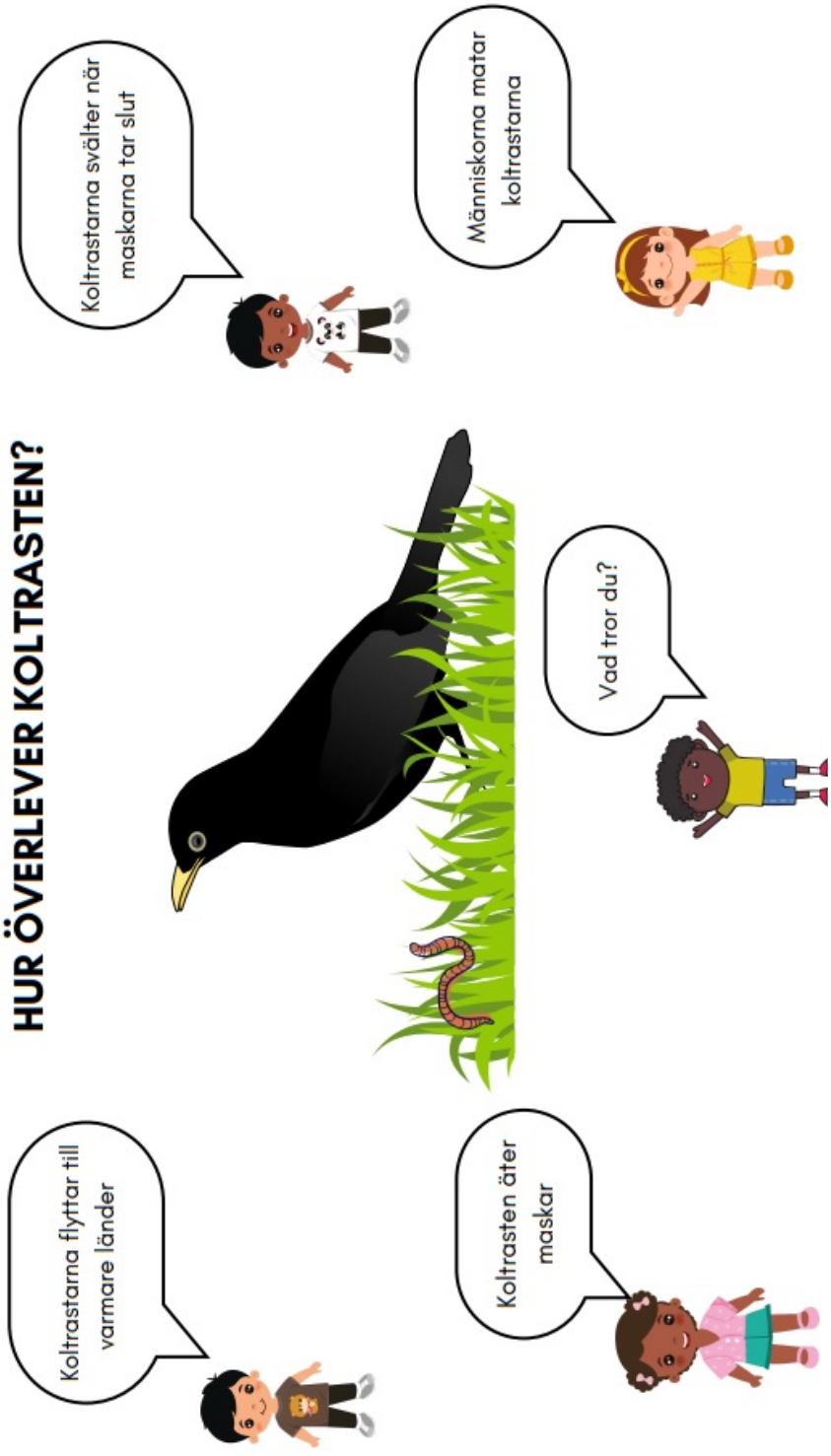
BILAGA 5

Concept cartoon 0



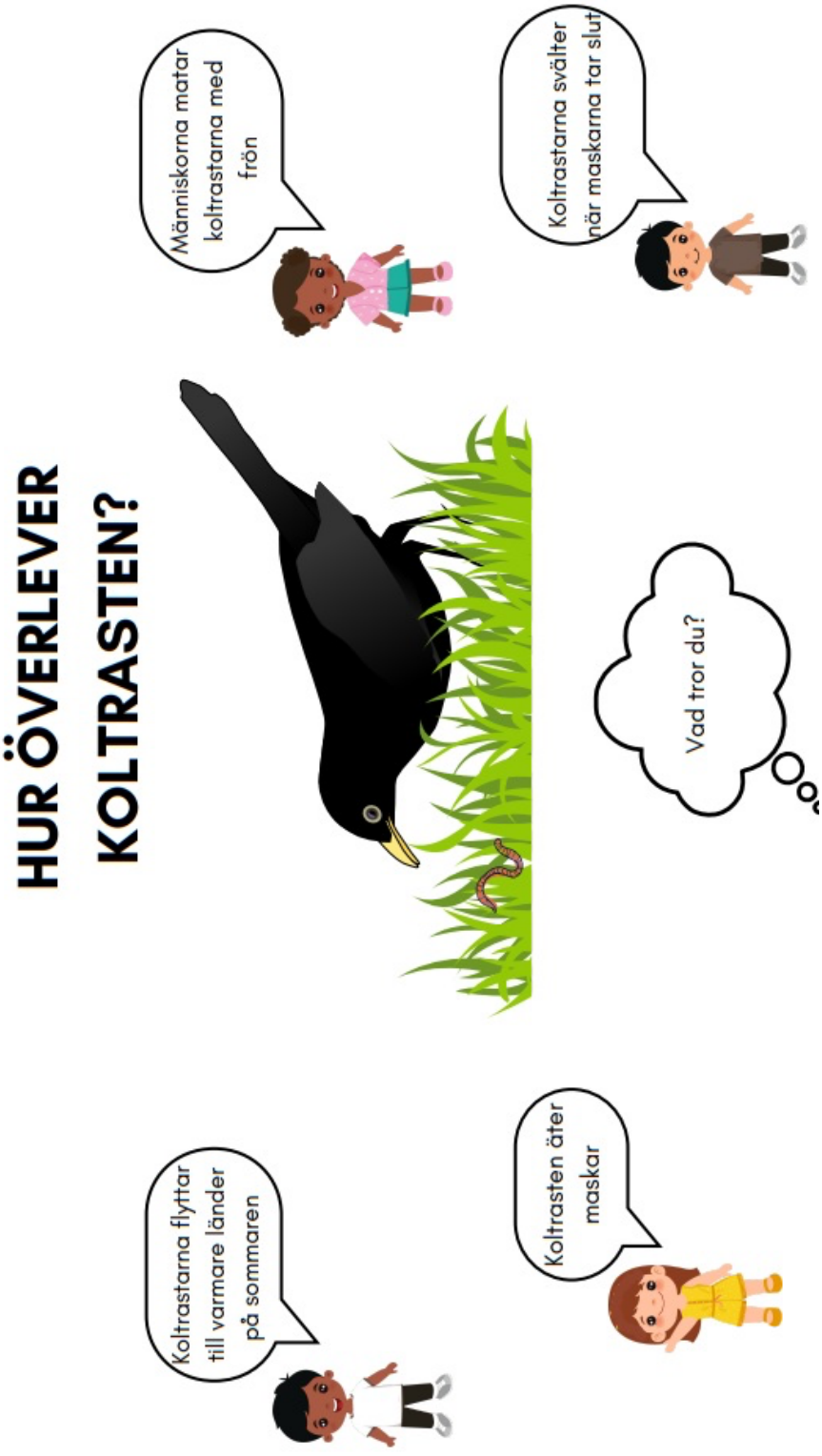
BILAGA 6

Concept cartoon 1



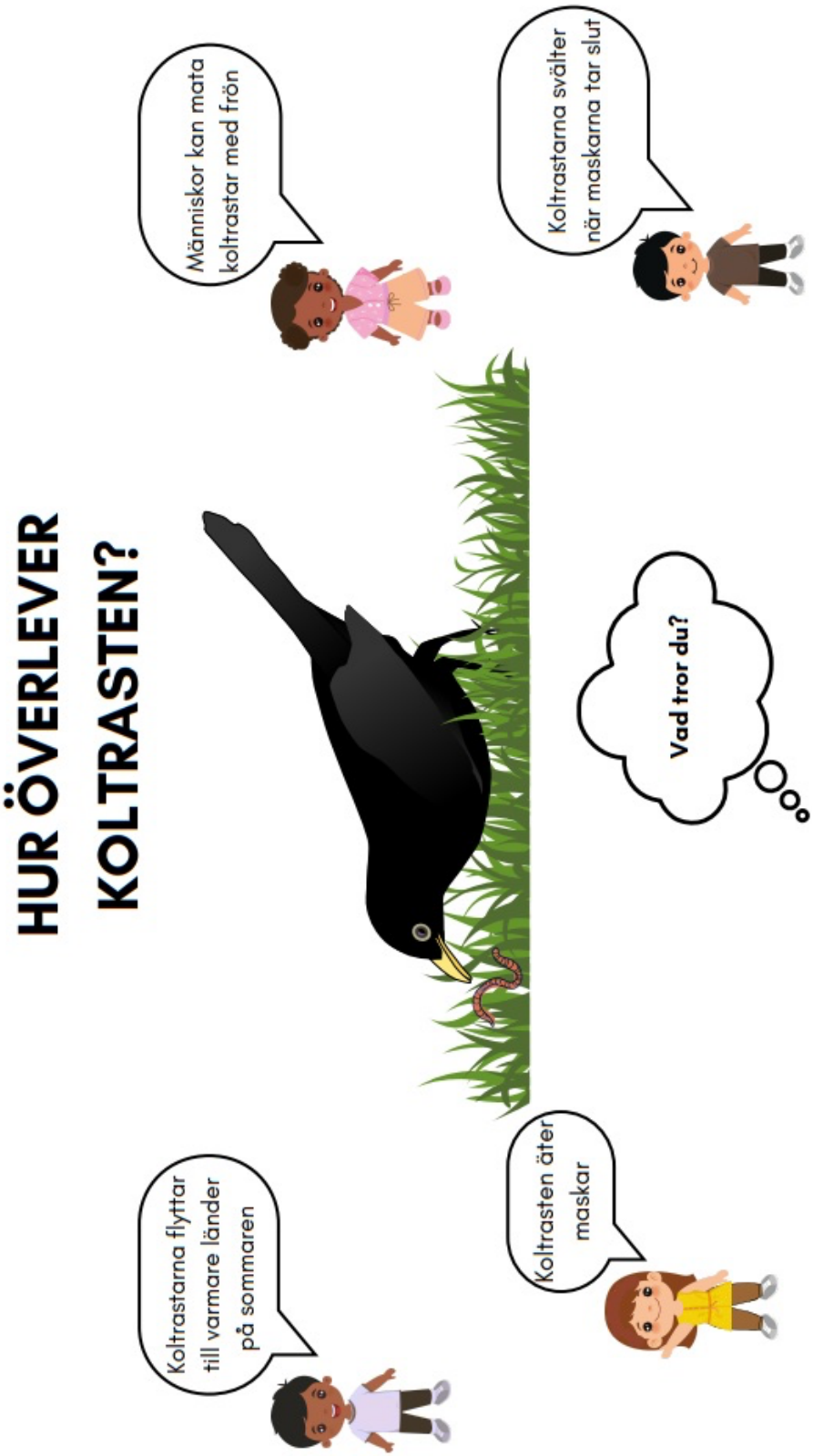
BILAGA 7

Concept cartoon 2



BILAGA 8

Concept cartoon 3



BILAGA 9

Intervjuguide

1. Presentera ljudinspelningen och visa ipaden/mobilen.
   Vi kommer att spela in vårt samtal. Vi kommer att använda oss av en iPad och den kommer att ligga här på bordet.

2. Vi kommer att vara här inne och prata tillsammans i 15 minuter.

3. Vi ska kolla på en bild tillsammans och undersöka vad som händer i den.
   Först vill vi att ni kollar på bilden en stund själva och funderar på vad ni ser och när vi säger till får ni berätta vad ni ser.
   Det finns inga rätt eller fel/förutbestämda svar utan vi vill bara höra era tankar om vad ni ser på bilden.

4. Nu lägger vi fram bilden och låter er kolla i 30 sekunder och när vi säger till får ni börja och berätta vad ni ser på bilden och vad som händer i den.
   (Känn av och låt eleverna börja innan 30 sekunder om det behövs)

5. Om eleverna inte kommer igång med diskussionen, så föreslår vi att läsa textrutorna tillsammans.

6. Att vara lyhörd och spinna vidare på elevernas funderingar och tankar = kan leda till att många av våra frågor besvaras.

   - Vad händer i denna bild?
   - Vad ser du som gör att du säger ….
   - Vad mer kan vi upptäcka på bilden?

7. Om frågorna inte besvaras under samtalet så får de sista 5-7 minuterna gå till att ställa våra frågor.

   - Vad tycker du/ni om bilden på koltrasten?
     - Varför?
     - Vad skulle ni ändra?

   - Vad tycker ni om bilderna av eleverna?
     - Varför?
     - Vad skulle ni ändra?

   - Vad tycker ni om vad eleverna säger?
     - Varför?
     - Vad skulle ni ändra?